

Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau im Schwarzwald, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

March 2026

MSC 2020: 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

Keywords: nearest-point projection, log-Lipschitz regularity, bounded variation, attractor geometry, dissipative PDEs, Navier–Stokes

Abstract

We introduce a regularity framework for nearest-point projections onto compact attractors of dissipative semiflows in Hilbert spaces. The classical Lipschitz projection theorem (Federer, 1959) requires positive reach—a condition incompatible with fractal attractor geometry. We replace it with a *trajectory log-Lipschitz* condition (TLL), which controls the projection modulus at the geometrically natural scale of the attractor distance rather than the partition mesh. Combined with a *log-distance integrability* condition (LDI), this yields bounded-variation selections along absolutely continuous trajectories—precisely the regularity needed for Gronwall-type arguments in conditional regularity criteria. The framework applies to any dissipative semiflow with a compact attractor of finite fractal dimension, including the 3D Navier–Stokes equations, reaction-diffusion systems, and damped wave equations. Two verifiable sufficient conditions for LDI are identified: bounded variation of the log-distance function, and exponential sublevel time-measure decay.

1 Introduction

Let H be a separable Hilbert space and $\mathcal{A} \subset H$ a compact set—the global attractor of a dissipative semiflow $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. A fundamental question in the qualitative theory of dissipative PDEs is the regularity of the nearest-point projection

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

as a function of time along a trajectory $u(t) = S(t)u_0$. If the map $t \mapsto P(u(t))$ is absolutely continuous (AC), Gronwall-type energy estimates close automatically; if it is merely measurable, critical error terms remain uncontrolled.

*AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

The classical theory (Federer [10]) guarantees Lipschitz continuity of the nearest-point projection on the tubular neighbourhood of sets with *positive reach*. However, attractors of dissipative PDEs generically have non-integer fractal dimension and reach zero (cf. [20], Chapter V). This rules out the direct application of Federer’s theorem.

The purpose of this note is to introduce a weaker regularity class— *trajectory log-Lipschitz* projections—that is compatible with fractal geometry and still suffices for bounded-variation (BV) control of the projected trajectory. Motivated by log-Lipschitz regularity results for dissipative flows (cf. [4]), we observe that the naive global log-Lipschitz condition

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

does *not* imply BV of $P \circ u$ for AC curves u : the partition sums $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ diverge logarithmically as the mesh refines (Section 3). The correct formulation replaces the increment-scale weight $\log(R/\|x - y\|)$ with the attractor-distance weight $\log(R/d(t))$, where $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$. This yields a trajectory-adapted condition whose BV sums converge whenever a log-distance integrability condition (LDI) holds.

Main contributions. This paper makes three contributions: (i) We introduce the *trajectory log-Lipschitz* (TLL) condition and the *log-distance integrability* (LDI) condition as the natural regularity scale for BV projections onto fractal attractors, strictly between Lipschitz (too strong) and Hölder (too weak). (ii) We prove a BV chain rule (Theorem 6.1) showing that TLL + LDI suffices for bounded-variation selection regularity. (iii) We identify sufficient geometric conditions (bounded variation of the log-distance, strong tangential cone condition) that are compatible with the fractal geometry of dissipative PDE attractors.

Remark 1.1 (Input-output contract). The central result of this paper can be stated as an input-output contract:

Input: An absolutely continuous trajectory $u \in AC([0, T]; H)$, a compact attractor $\mathcal{A} \subset H$, and the nearest-point projection $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$.

Conditions: (TLL) The projection P is trajectory log-Lipschitz along u ; (LDI) the log-distance weight $\log(R/d(t))$ is $\|u'\|$ -integrable.

Output: The composed selection $v(t) := P(u(t))$ belongs to $BV([0, T]; H)$ with the explicit bound $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$.

This contract is designed to interface directly with the companion paper [12]: the output (BV selection) is precisely Assumption G' of that paper.

Assumption G' (from [12]): *There exists a nearest-point selection $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$ such that $v \in BV([0, T]; H)$ for every $T < T^*$.*

Combined with Condition D of [12] (an energy-type inequality for the attractor distance), Assumption G' implies global regularity for the 3D Navier–Stokes equations. The attractor $\mathcal{A}$ may have fractal geometry—TLL and LDI are compatible with non-integer Hausdorff dimension.

2 Setup and Notation

Throughout, H denotes a separable real Hilbert space with norm $\|\cdot\|$ and inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definition 2.1 (Dissipative semiflow and attractor). A *dissipative semiflow* on H is a family $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ of continuous maps $S(t) : H \rightarrow H$ satisfying $S(0) = \text{id}$, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$, and possessing a *compact global attractor* $\mathcal{A} \subset H$: a compact, invariant ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ for all $t \geq 0$) set that attracts every bounded subset of H .

Definition 2.2 (Tubular neighbourhood and distance). For $R > 0$, the *R -tubular neighbourhood* of $\mathcal{A}$ is

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

where $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$. For a curve $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$, we write $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

Definition 2.3 (Nearest-point selection). A *nearest-point selection* is a measurable map $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ satisfying $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$ for all $x \in \mathcal{A}^R$, and $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Such a selection exists by the Kuratowski–Ryll–Nardzewski theorem applied to the compact-valued multifunction $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$.

Proposition 2.4 (Minimal metric derivative selection). *Among the nearest-point selections $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$, there exists a canonical selection $u^*(t)$ along any absolutely continuous trajectory $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ defined by*

$$u^*(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}, \|u(t) - a\| = d(t)} |a|'(t), \quad |a|'(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\text{dist}(a, P(u(t+h)))}{|h|},$$

that minimises the upper metric derivative among all nearest-point selections. For a.e. $t \in [0, T]$ at which the nearest point is unique (i.e., the set $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ is a singleton), the canonical selection coincides with the unique nearest point and hence is unambiguously defined.

Proof. The nearest-point set $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ is compact and non-empty for each t . The upper metric derivative functional $a \mapsto \limsup_{h \rightarrow 0} \|P_a(u(t+h)) - a\|/|h|$ is lower semicontinuous on the compact set $\Pi(t)$, hence attains its minimum. This yields the existence of $u^*(t)$ for every t .

Uniqueness. At times where $\Pi(t)$ is a singleton, the minimiser is trivially unique. We show that $\Pi(t)$ is a singleton for a.e. t . The distance function $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$ is absolutely continuous (as the composition of the 1-Lipschitz map $\text{dist}(\cdot, \mathcal{A})$ with the AC curve u). An AC function is differentiable a.e. (Lebesgue). At any t with $d(t) > 0$ and $d'(t)$ existing, the nearest point is unique: indeed, if two distinct points $a_1, a_2 \in \mathcal{A}$ both realised $d(t)$, a standard first-variation argument shows that the directional derivatives of $\text{dist}(\cdot, \mathcal{A})$ at $u(t)$ in direction $(a_1 - a_2)/\|a_1 - a_2\|$ would differ in sign, contradicting the differentiability of d at t (cf. [18]; see also [6] and [21] for the related σ -porosity of the ambiguity set in uniformly convex Banach spaces). On $\{t : d(t) = 0\}$ the nearest point is $u(t)$ itself. Hence the nearest point is unique for a.e. $t \in [0, T]$. At the remaining times (a null set), the selection among multiple nearest points is made by the metric derivative minimisation and is measurable by the Kuratowski–Ryll–Nardzewski theorem. $\square$

Remark 2.5 (Role of the canonical selection). The canonical selection u^* is the natural candidate for TLL (Definition 4.1): among all measurable nearest-point selections, it has the smallest upper metric derivative and hence the best chance of satisfying the log-Lipschitz bound. Different selections may have different regularity (see the Limitations subsection in Section 9); the minimal metric derivative selection is the “best” one.

Remark 2.6 (Uniqueness for non-convex sets). For non-convex $\mathcal{A}$, the nearest-point set $\Pi(t)$ may contain more than one element, and the metric derivative minimiser among them need not be unique. The uniqueness claimed in the proposition holds only at times where $\Pi(t)$ is a singleton—which is a.e. by the Zamfirescu–De Blasi–Myjak porosity result. On the (null) set of ambiguous times, any measurable selection among the minimisers of the metric derivative suffices for the BV chain rule (Theorem 6.1), since a change on a null set does not affect the integral bound (2).

3 Why Global Log-Lipschitz Fails

We first show that the global log-Lipschitz condition (1), even combined with log-distance integrability, does not directly yield BV of $P \circ u$.

Proposition 3.1 (Failure of the global LL bound to control variation). *Let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ satisfy (1) with constant $C > 0$. Let $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$ be Lipschitz with $\|u'(t)\| = 1$ a.e. For the uniform partition $t_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$), the upper bound obtained from (1) satisfies*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

which diverges as $n \rightarrow \infty$. In particular, the global LL condition does not provide a finite a priori bound on $\text{Var}(P \circ u)$.

Proof. Each increment satisfies $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. By (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

As $n \rightarrow \infty$, this grows as $C \log n \rightarrow \infty$. Since the bound $C(1 + \log(nR))$ holds for *every* partition with mesh $1/n$, the supremum over all such partitions diverges: $\sup_n C(1 + \log(nR)) = \infty$. Hence the global LL condition does not provide a finite *a priori* bound on $\text{Var}(P \circ u)$ via the standard estimate. (Whether the variation itself is infinite depends on the specific geometry of $\mathcal{A}$; the point is that the global LL condition is insufficient as a *tool* for establishing BV—no matter how the partition is chosen, the LL-derived upper bound diverges with refinement.) $\square$

Remark 3.2. The divergence is *logarithmic*, not polynomial—much slower than for Hölder maps (where $\sum \Delta_i^\alpha$ converges for $\alpha < 1$). This makes global LL “almost” sufficient for BV, but the logarithmic accumulation over infinitely many partition points defeats it. The trajectory log-Lipschitz condition avoids this by anchoring the log weight at the attractor distance $d(t)$, which does not depend on the partition.

4 The Trajectory Log-Lipschitz Condition

Definition 4.1 (Trajectory log-Lipschitz projection (TLL)). Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R$ for all t , and let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ be a nearest-point selection. We say that P satisfies the *trajectory log-Lipschitz condition* (TLL) along u if there exist constants $C_{\text{TLL}} > 0$ and $h_0 > 0$ such that for all $t \in [0, T]$ with $d(t) > 0$ and all $h \in \mathbb{R}$ with $0 < |h| < h_0$ and $t + h \in [0, T]$ (i.e., both forward and backward increments):

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (\text{TLL})$$

where $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ is the *log-distance weight*.

On the set $\{t : d(t) = 0\}$ (where $u(t) \in \mathcal{A}$), $P(u(t)) = u(t)$ by idempotence of P . For the transition $d(t) = 0$, $d(t+h) > 0$, we have $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Since $u(t) \in \mathcal{A}$ is a candidate for the nearest point of $u(t+h)$, the minimality of P gives $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$. Together with the triangle inequality:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2\|u(t+h) - u(t)\|.$$

This gives $|v'|(t) \leq 2|u'|(t)$ on $\{d = 0\}$.

Remark 4.2 (Convention $C_{\text{TLL}} \geq 2$). The factor 2 on $\{d = 0\}$ is absorbed by the TLL bound provided $C_{\text{TLL}} \geq 2$ and $\Omega(t) \geq 1$. Throughout, we adopt the convention $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$; this changes the BV bound (2) by at most a factor of 2 and does not affect the integrability of (LDI).

Remark 4.3 (Geometric interpretation of TLL). The condition TLL asserts that the nearest-point projection, evaluated along the trajectory u , has a local Lipschitz constant that blows up *at most logarithmically* as the trajectory approaches the attractor:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

At distance $d(t) \sim R$ from the attractor, the projection is essentially Lipschitz (the log term is $O(1)$). As $d(t) \rightarrow 0$, the log weight grows, reflecting the increasing geometric complexity of the attractor boundary at fine scales. The logarithmic rate is the *critical threshold*: faster growth (e.g., polynomial) would make LDI fail generically, while slower growth (bounded) would imply Lipschitz projection—too strong for fractal geometry.

Remark 4.4 (TLL as Aubin property of the projection correspondence). The TLL condition admits a natural reformulation in the language of variational analysis. Define the *projection correspondence*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\}$$

mapping each time to the set of nearest attractor elements. The TLL condition (Definition 4.1) is *analogous* to the *Aubin property* (metric regularity) of the correspondence Γ at rate $1/|\log r|$. Specifically, Γ is metrically regular at rate $\phi(r) = 1/|\log r|$ if

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

for $a \in \Gamma(t)$ and t' near t . Note that TLL and the Aubin property are *not* equivalent in general: TLL weights by $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ (the *attractor distance*), while the Aubin formulation weights by $1/|\log \|u(t') - u(t)\||$ (the *increment size*). The two formulations coincide in the special case where $d(t) \sim \|u(t') - u(t)\|$ (i.e., the trajectory increment and the attractor distance are of the same order), which occurs for trajectories approaching the attractor non-tangentially. This analogy connects the projection regularity theory to the Aubin criterion and metric regularity framework of Rockafellar–Wets [17] and Dontchev–Rockafellar [7]. The key advantage is that Aubin-property criteria are well-developed for set-valued maps and provide verifiable sufficient conditions (e.g., via the Mordukhovich coderivative) that may be applicable to the attractor projection.

Remark 4.5 (TLL vs global LL). The global log-Lipschitz condition (1) does *not* imply TLL. For $h \rightarrow 0$ at fixed t :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h |u'(t)|} = \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

while $\log(R/d(t))$ remains fixed. The global condition produces an *increment-scale* log weight that diverges with the partition mesh; TLL produces a *distance-scale* log weight that depends only on the current geometry. This is the structural reason why TLL yields BV while global LL does not.

5 Log-Distance Integrability

Definition 5.1 (Log-distance integrability (LDI)). In the setting of Definition 4.1, we say that *log-distance integrability* holds if

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

On the set $\{t : d(t) = 0\}$, $v(t) = u(t)$ and the BV contribution is controlled by $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$ (since u is AC), so only the region $\{d > 0\}$ is relevant for (LDI). To state the BV bound (2) uniformly over all of $[0, T]$, we extend Ω to $\{d = 0\}$ by setting $\Omega(t) := 1$ there (consistent with the factor-2 bound of Remark 4.2).

Remark 5.2 (Minimality of LDI). The condition LDI is positioned precisely between the known regularity classes:

- **Lipschitz projection** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduces to $\int \|u'\| < \infty$, which is automatic for AC curves. This is the Federer/positive-reach regime.
- **Hölder projection** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI requires $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$, which generically fails near the attractor. This is why Mané projectors (Hölder inverse) do not yield BV.
- **Log-Lipschitz projection** (TLL): LDI requires $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, which is the borderline case—logarithmic singularities are integrable under mild dynamical conditions.

The log-Lipschitz/LDI pair thus occupies the *critical* regularity window for BV selections on fractal attractors.

6 Main Result: BV Chain Rule

Theorem 6.1 (BV chain rule for log-Lipschitz projections). *Let $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ be a dissipative semiflow on a separable Hilbert space H with compact global attractor $\mathcal{A} \subset H$. Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R$ for all t , and let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ be a nearest-point selection satisfying TLL (TLL) along u . Set $v(t) := P(u(t))$.*

If LDI (LDI) holds, then $v \in \text{BV}([0, T]; H)$ with the explicit bound

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (2)$$

where $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ on $\{d > 0\}$ and $\Omega(t) := 1$ on $\{d = 0\}$ (Remark 4.2).

Proof. The proof has three steps.

Step 1 (Metric derivative bound). For any continuous curve $v : [0, T] \rightarrow H$, the *upper metric derivative* at t is

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

This quantity exists everywhere (as a value in $[0, +\infty]$) and is Borel measurable. For absolutely continuous curves the lim sup is a genuine limit a.e. (cf. [1, Theorem 1.1.2]). Since u is AC, $|u'|(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ exists for a.e. t .

Case $d(t) > 0$: Dividing (TLL) by $|h|$ and taking lim sup:

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \quad \text{for a.e. } t \text{ with } d(t) > 0. \quad (3)$$

(The right-hand side is a genuine limit; the left-hand side may be a lim sup, which is dominated by the same bound.)

Case $d(t) = 0$ (interior of $\mathcal{Z}$): On $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$, $u(t) \in \mathcal{A}$ and $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Since $u(t) \in \mathcal{A}$ is a candidate minimiser for $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$, the triangle inequality gives $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$ (cf. the bound in Definition 4.1), so $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|(t)$.

Boundary points of $\mathcal{Z}$: At $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$ with $d(t_0) = 0$, sequences $t_n \rightarrow t_0$ with $d(t_n) > 0$ may exist. For continuity of v at t_0 : $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$, since u is continuous and $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ inherits continuity (the distance function is 1-Lipschitz). The metric derivative bound $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|(t_0)$ remains valid by the same triangle inequality argument as above.

Since $\Omega(t) \geq 1$ and $C_{\text{TLL}} \geq 2$ (Remark 4.2), the bound (3) holds on all of $[0, T]$ (with $|v'|^+$ in place of $|v'|$ where the limit may not exist; this suffices for the BV criterion in Step 3).

Step 2 (Continuity of v). The nearest-point projection on a compact (but non-convex) set is in general only upper semicontinuous as a set-valued map and need not be single-valued everywhere. However, the TLL condition (TLL) directly implies continuity of $v = P \circ u$ along the trajectory: for $d(t) > 0$, $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$ as $h \rightarrow 0$; for $d(t) = 0$, $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$ (including boundary points of $\mathcal{Z}$, cf. Step 1). Hence v is continuous on $[0, T]$.

Step 3 (BV bound). We show $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$ for all $0 \leq a < b \leq T$, where $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \in L^1$ (by LDI). Since v is continuous (Step 2), the BV bound $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$ then follows by summing over any partition.

Set $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Then $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous and real-valued, $f(a) = 0$, and the upper Dini derivative satisfies $D^+ f(t) \leq |v'|^+(t)$ (since $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$ by the reverse triangle inequality, and division by $h > 0$ followed by lim sup gives $D^+ f \leq |v'|^+$). By Step 1, $|v'|^+(t) \leq g(t)$ a.e. Moreover, $f(t) = \|v(t) - v(a)\| \geq 0$, so $D_+ f(t) \geq -|v'|^+(t) > -\infty$ a.e. (since $g \in L^1$ implies $|v'|^+ < \infty$ a.e.). A classical result on Dini derivatives (see, e.g., [19, Chapter VII, §§ 9–10]; cf. also [2, Chapter 3]) gives: for a continuous function $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ with $D^+ f(t) \leq g(t)$ a.e., $D_+ f(t) > -\infty$ a.e., and $g \in L^1$, the inequality $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$ holds. Therefore

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summing over any partition $0 = t_0 < \dots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

which gives (2).

The bound (2) follows from Steps 1–3. $\square$

Remark 6.2 (Direct partition-sum verification). For a fixed partition with mesh $< h_0$, the finiteness of the partition sum can be seen directly from TLL without the Dini-derivative machinery: on each subinterval, TLL gives $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$ (or the factor-2 bound on $\{d = 0\}$, absorbed by $C_{\text{TLL}} \geq 2$). The resulting partition sum $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$ is finite for each fixed partition (since Ω is bounded on any compact set disjoint from $\{d = 0\}$, and the $\{d = 0\}$ contribution is controlled by $2 \int \|u'\|$). However, the passage to the supremum over *all* partitions—which is the definition of $\text{Var}(v)$ —requires the Dini-derivative argument of Step 3, which sharpens the pointwise $\Omega(t_i)$ -weight to the integrated $\Omega(t)$ -weight.

Remark 6.3 (Banach space generality). The proof of Theorem 6.1 uses only the norm, compactness of $\mathcal{A}$, and measurable selection—no inner product or Hilbert space structure. The BV chain rule therefore holds verbatim in any separable Banach space. We restrict to Hilbert spaces only for the PDE applications in Section 8.

7 Sufficient Conditions for LDI

The condition LDI (LDI) is a single integrability requirement. We provide two independent sufficient conditions, each verifiable from dynamical information about the semiflow.

7.1 Variant A: Log-distance has bounded variation

Proposition 7.1 (BV log-distance implies LDI). *Suppose $d(t) > 0$ for a.e. $t \in [0, T]$ and $\log(R/d(t)) \in \text{BV}([0, T])$. Then LDI holds.*

Proof. Write $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Since $u' \in L^1(0, T; H)$ (as u is AC) and $\ell \in \text{BV}([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$, the product $\|u'(t)\| \ell(t)$ is locally integrable:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

Remark 7.2 (When is log-distance BV?). The condition $\log(R/d) \in \text{BV}$ requires that the trajectory does not oscillate infinitely often between different distance scales from the attractor. Formally, it excludes infinite “zickzack frequency” in $d(t)$. For monotonically attracting trajectories ($d(t)$ eventually decreasing), this is automatic. For trajectories with transient oscillations, BV of $\log d$ follows if the total number of scale crossings $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ is finite for each $\varepsilon > 0$ —a generic property of dissipative semiflows with isolated equilibria.

7.2 Variant B: Sublevel time-measure control

Definition 7.3 (Sublevel-time control (STC)). The trajectory u satisfies *sublevel-time control* with exponent $\alpha > 0$ if there exists $C_* > 0$ such that

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{for all } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Remark 7.4 (STC implies $|\{d = 0\}| = 0$). Taking $\varepsilon \rightarrow 0$ in (STC) shows $|\{d = 0\}| = 0$. Hence STC is only applicable to trajectories that do not spend positive time on the attractor. This is the generic case for non-stationary solutions approaching $\mathcal{A}$ asymptotically. For trajectories that reach the attractor in finite time (e.g., convergence to an equilibrium with $u(t) \in \mathcal{A}$ for $t \geq t_1$), Variant A (BV log-distance) is the appropriate sufficient condition.

Proposition 7.5 (STC implies LDI). *If STC (STC) holds with some $\alpha > 0$ and $u' \in L^2(0, T; H)$, then $\log(R/d) \in L^p(0, T)$ for every $p < \infty$, and LDI holds.*

Proof. Step 1 (Tonelli representation). Since $u(t) \in \mathcal{A}^R$, we have $d(t) \leq R$ for all t . On the set $\{t : d(t) = 0\}$ (where $u(t) \in \mathcal{A}$), the integrand $\|u'(t)\| \log(R/d(t))$ is $+\infty$; we set the contribution to zero by convention (on this set, $v(t) = u(t)$ and the BV chain rule bound holds trivially). On $\{t : d(t) > 0\}$, using the layer-cake identity $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ and Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (4)$$

Step 2 (Hölder on inner integral). By Hölder's inequality:

$$\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left(\int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

where the last step uses $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$ from STC.

Step 3 (Integrability near $s = 0$). Substituting into (4):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

The integral converges because $\alpha > 0$, so $s^{\alpha/2-1}$ is integrable near $s = 0$.

Step 4 (L^p bounds). The same Tonelli argument with Hölder exponents p and q ($1/p + 1/q = 1$) gives $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$ for every $p < \infty$, so LDI follows from any finite L^q bound on $\|u'\|$. $\square$

Remark 7.6 (Regularity of u' for Navier–Stokes). Proposition 7.5 requires $u' \in L^2(0, T; H)$. For the 3D Navier–Stokes equations, this holds for *strong solutions* ($u' \in L^2(0, T; H)$ follows from $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$ and the equation). For *Leray–Hopf weak solutions*, one only has $u' \in L^{4/3}(0, T; V')$, where $V' = H^{-1}$. In that setting, the Hölder step (Step 2 of the proof) must be adapted to use the V' -norm, with the STC exponent adjusted accordingly. The framework remains applicable; only the quantitative constants change.

Remark 7.7 (Sources of STC in dissipative flows). Sublevel-time control (STC) is the genuine new analytical input. Three mechanisms can generate it:

- (i) **Exponential tracking:** If $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ for $t \geq t_0$, then $\{d \leq \varepsilon\} \subset \{t \geq (\log(C_0/\varepsilon))/\lambda\}$, whose measure is $O(\log(1/\varepsilon))$ —much smaller than $C_* \varepsilon^\alpha$ for any $\alpha > 0$. So exponential tracking implies STC with *any* exponent.
- (ii) **Lyapunov dissipation:** If a Lyapunov functional E satisfies $-\dot{E} \geq \Psi(d)$ with Ψ not too flat near $d = 0$ (e.g. $\Psi(d) \geq c d^\beta$ for some β), then sublevel times are controlled by the total energy budget $E(0) - \inf E$.
- (iii) **No fast oscillation:** Energetic constraints (finite dissipation integral) prevent arbitrarily rapid back-and-forth motion near the attractor, bounding the number of excursions into $\{d \leq \varepsilon\}$.

Each mechanism yields STC with different exponents α . The STC condition is physically plausible for all standard classes of dissipative PDEs.

Lemma 7.8 (Exponential tracking implies log-integrability). *If $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$ for some $\lambda > 0$ and $C > 0$, then $\log(1/d) \in L^p([0, T])$ for all $p < \infty$ and all $T > 0$, and the LDI condition is satisfied with*

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \frac{\lambda T^2}{2} + \log(1/C) \cdot T.$$

In particular, STC holds with any exponent $\alpha > 0$, and the LDI integral is bounded quadratically in T .

Proof. From $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$ we obtain $\log(1/d(t)) \geq \lambda t - \log C$, and also

$$\log \frac{1}{d(t)} \leq \log \frac{1}{C e^{-\lambda t}} = \lambda t + \log \frac{1}{C}.$$

Hence

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\lambda t + \log(1/C)) dt = \frac{\lambda T^2}{2} + \log(1/C) \cdot T.$$

For the LDI condition (LDI), with $u' \in L^2$:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \|u'\|_{L^2} \left(\int_0^T (\log(R/C) + \lambda t)^2 dt \right)^{1/2} < \infty$$

by Hölder's inequality, since the right factor is a polynomial in T . The L^p integrability $\log(1/d) \in L^p([0, T])$ for all $p < \infty$ follows since $\log(1/d(t)) \leq \lambda t + \log(1/C)$, which is in $L^\infty([0, T])$ for each finite T . $\square$

Remark 7.9 (Exponential tracking as the strongest STC regime). Lemma 7.8 shows that exponential tracking is the “easiest” dynamical regime for LDI: the log-distance is bounded by a linear function of time, making LDI automatic for any trajectory with finite energy ($u' \in L^2$). This is the regime expected for strong solutions of the 3D Navier–Stokes equations conditional on global regularity (Example 8.1). The non-trivial case is when exponential tracking fails—e.g., near potential blow-up—where the weaker STC condition (polynomial sublevel decay) or Variant A (BV log-distance) become the relevant tools.

Remark 7.10 (STC as the realistic candidate for Navier–Stokes). Of the three sufficient conditions for LDI (Variant A: BV log-distance; Variant B: sublevel time control; exponential tracking), *sublevel time control* (STC) is the most realistic candidate for 3D Navier–Stokes:

1. *Exponential tracking* ($d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$) is the “easy regime”—valid far from blow-up where the attractor is exponentially attracting. Near potential singularities, tracking rates may degenerate, making exponential tracking fragile.
2. *STC* ($|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$) is robust: it only requires that the trajectory does not spend too long near the attractor at each scale. Two PDE mechanisms make STC plausible for Navier–Stokes:
 - *Dissipative time-scale separation*: Near the attractor, the low-mode dynamics are slow (controlled by the attractor) while the high-mode dynamics are fast (viscous damping). This separation limits the residence time at any given distance scale.
 - *Finite determining modes*: The number of determining modes $N_d \sim G^{2/3}$ (where G is the Grashof number) limits the effective dimension of the dynamics near $\mathcal{A}$, preventing pathological accumulation at any distance scale.
3. *BV log-distance* (Variant A) requires monotone approach to the attractor, which is generically violated by oscillatory solutions.

8 Applications to Dissipative PDEs

We illustrate how the abstract framework applies to concrete PDE settings. In each case, the semiflow possesses a compact global attractor, and the question is whether TLL and LDI hold.

8.1 3D Navier–Stokes on $\mathbb{T}^3$

Example 8.1 (Navier–Stokes equations). Let $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergence-free), $\mathcal{A}$ the global attractor (in the sense of Temam [20]) with smooth forcing f . By Temam [20]:

- $\mathcal{A}$ is compact in H^1 (hence in H).
- Every $a \in \mathcal{A}$ is C^∞ .
- Exponential tracking holds *conditional on global regularity*: for strong solutions existing on $[0, \infty)$, $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ for $t \geq t_0$. (For Leray–Hopf weak solutions, only algebraic attraction in L^2 is known unconditionally.)

The attractor has finite fractal dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (where G is the Grashof number; cf. [8]), but generically has reach 0—ruling out Federer’s theorem.

Status of TLL: Open. The squeezing property of the Navier–Stokes semiflow (cf. [11], Chapter 14) provides exponential contraction of high-frequency differences on the attractor. Combined with Mané projector estimates, this suggests that the nearest-point projection has at most log-Lipschitz modulus along trajectories—but a rigorous proof requires quantitative control of the projection stability in the high-mode complement $Q_N H$.

Status of LDI: Follows from exponential tracking on $[t_0, T]$ for any fixed $T < \infty$ (Remark 7.7). The critical question is the blow-up regime $T \nearrow T^*$, where $\|u'\| \rightarrow \infty$. The BV bound (2) yields Assumption G’ of [12], which implies global regularity via the attractor-distance argument.

Connection to the log-Dirichlet quotient: The companion paper [12] introduces the *log-Dirichlet quotient* $Q_{\text{LD}}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ and shows that its integrability transforms the Gronwall estimate from exponential to algebraic growth. The LDI condition of the present paper provides precisely the mechanism that ensures Q_{LD} integrability: the BV chain rule controls the composition $\log \circ u$, which bounds the log-Dirichlet quotient from above.

8.2 Reaction-diffusion systems

Example 8.2 (Reaction-diffusion on bounded domains). Consider $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ on a bounded domain $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ with Dirichlet or Neumann boundary conditions, where $D > 0$ is a diffusion matrix and f satisfies a dissipativity condition $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$. The semiflow possesses a compact global attractor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ with finite fractal dimension [20].

For scalar equations ($u \in \mathbb{R}$) in one space dimension with a gradient nonlinearity $f(u) = -V'(u)$, the attractor consists of equilibria and heteroclinic orbits, and the nearest-point projection is Lipschitz (in fact, the attractor has a Lipschitz-graph structure as an inertial manifold; cf. [15]). TLL and LDI hold trivially.

For systems in higher dimensions, the attractor may have non-integer fractal dimension and reach zero. The log-Lipschitz framework then provides a path to BV selections that Federer's theorem does not. The spectral gap condition for inertial manifolds is satisfied for many reaction-diffusion systems [9], making the attractor geometry more regular than in the Navier–Stokes case.

8.3 Damped wave equations

Example 8.3 (Damped semilinear wave equation). Consider $\partial_{tt} u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$ on $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ with $\gamma > 0$ and subcritical nonlinearity. The semiflow on $H_0^1 \times L^2$ possesses a compact global attractor with finite fractal dimension (cf. [3]). The exponential tracking property holds with rate $\lambda = \gamma/2$ (spectral gap of the damped wave operator; cf. [3], Chapter V).

The attractor geometry is intermediate between reaction-diffusion (where inertial manifolds often exist) and Navier–Stokes (where they do not). The log-Lipschitz framework provides a *uniform* approach applicable across all three settings, with TLL as the single geometric input.

9 Discussion

9.1 The new mathematical interface

The central contribution of this note is the identification of the *critical regularity interface* for BV selections on fractal attractors. The interface is characterised by a single question:

Core Question. For a dissipative semiflow with compact attractor $\mathcal{A} \subset H$, does the nearest-point projection satisfy trajectory log-Lipschitz control (TLL)?

This is a question about the *regularity of the attractor as seen from the trajectory*, not about the global geometry of $\mathcal{A}$. The distinction is crucial: global geometric conditions

(positive reach, inertial manifold) impose structure on the *entire* attractor, while TLL requires regularity only in the direction of the dynamical approach.

9.2 Relation to existing regularity theories

Condition	Projection	Composition	Fractal?	Source
Positive reach > 0	Lipschitz-1	$AC \Rightarrow AC$	No	Federer [10]
Prox-regular	locally Lipschitz	$AC \Rightarrow AC$ (local)	No	Poliquin et al. [18]
Hausdorff-BV set map	BV selection exists	—	Yes	Chistyakov [5]
Mané projector	Hölder ⁻¹	$AC \Rightarrow$ Hölder	Yes	Mané [16]
TLL + LDI	log-Lipschitz	$AC \Rightarrow BV$	Yes	This note

The TLL+LDI framework is the only entry that simultaneously (i) accommodates fractal geometry (non-integer dimension, reach 0), (ii) yields BV regularity (sufficient for Gronwall-type arguments), and (iii) is formulated as a trajectory-level condition (independent of global attractor structure).

9.3 Limitations

- **Selection dependence.** The TLL condition is formulated for a *given* measurable nearest-point selection P . On non-convex compact sets, the nearest-point map is generically multi-valued, and different selections may have different regularity. The framework requires the existence of *at least one* selection satisfying TLL; it does not claim that every measurable selection does so. In practice, the “best” selection (e.g., the one minimising the metric derivative) is the natural candidate.
- **TLL is open for 3D NS.** The squeezing property and Mané projector estimates suggest log-Lipschitz stability of the projection, but a rigorous proof requires quantitative bounds on the high-mode projection complement that are not currently available.
- **LDI is non-trivial only under blow-up.** For smooth solutions on compact time intervals, LDI holds automatically. The condition becomes critical only in the limit $T \nearrow T^*$ (blow-up time), where $\|u'\| \rightarrow \infty$.
- **BV, not AC.** The framework yields BV regularity, which suffices for Stieltjes-integral-based Gronwall arguments but not for pointwise differential inequalities. Upgrading BV to AC would require Lipschitz projection (positive reach)—exactly the condition we are trying to avoid.
- **BV bound depends on $\|u'\|$.** The bound (2) is $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega dt$. For Navier–Stokes, $\|u'\|$ depends on the solution norm, and near a potential blow-up ($T \nearrow T^*$), $\|u'\| \rightarrow \infty$. The Gronwall closure requires that the BV bound can be “absorbed” before $\text{Var}(v)$ diverges. The details of this absorption depend on the companion paper [12] and are beyond the scope of this note.

Central open problem

Selection Regularity Problem. Let $u(t)$ be a Leray–Hopf solution of the 3D Navier–Stokes equations and $\mathcal{A}$ the global attractor. Does the nearest-point projection $P_{\mathcal{A}}$ satisfy the TLL condition along $u(t)$? Equivalently: does the attractor geometry permit BV-regular selections?

An affirmative answer, combined with the BV chain rule of this paper, would yield Assumption G of the companion paper [12] and hence global regularity.

10 Conclusion

We have introduced a regularity framework for nearest-point projections onto compact attractors that occupies the critical gap between Hölder (insufficient for BV) and Lipschitz (incompatible with fractal geometry). The trajectory log-Lipschitz condition (TLL) controls the projection modulus at the attractor distance scale, and the log-distance integrability condition (LDI) ensures that the resulting BV sums converge.

The framework reduces conditional regularity criteria for dissipative PDEs—including the 3D Navier–Stokes equations—to a single geometric-dynamical question: does the nearest-point projection have at most logarithmic blowup along dissipative trajectories? This question is independent of the specific PDE and depends only on the interplay between attractor geometry and the semiflow’s contraction properties.

11 Time-averaged selection and BV regularity (speculative)

This section is speculative: it outlines an alternative approach whose key steps remain open conjectures. The results of Sections 6–8 do not depend on this material.

The central obstruction to closing the regularity gap is the BV control of the nearest-point selection $v(t) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|u(t) - a\|$. We propose replacing the pointwise selection by a *time-averaged* selection that is automatically BV-regular.

Definition 11.1 (Moreau–Yosida regularised selection). For $\varepsilon > 0$, define the *time-averaged nearest-point selection*

$$v_{\varepsilon}(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

Conjecture 11.2 (Properties of v_{ε}). *Under the standing assumptions (finite-dimensional attractor, energy dissipation bound), the regularised selection v_{ε} is expected to satisfy:*

- (i) Uniqueness: $v_{\varepsilon}(t)$ is unique for a.e. t (strict convexity of the time-integrated cost on H ; for minimisation over the non-convex compact set $\mathcal{A}$, uniqueness requires a separate argument via Hausdorff stability of the minimiser set, which remains open).
- (ii) BV bound: $\text{Var}(v_{\varepsilon}; [0, T]) \leq C_{\varepsilon} \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$, where $C_{\varepsilon} = T/(2\varepsilon) \rightarrow \infty$ as $\varepsilon \rightarrow 0$. A uniform BV bound (independent of ε) would require additional geometric input; see Remark 11.3.

(iii) TLL inheritance: If u satisfies TLL with constant C_{TLL} , then v_ε is expected to satisfy TLL with constant $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$. A rigorous proof requires control of the mismatch between pointwise and averaged distance, which remains open.

(iv) Gronwall compatibility: The Gronwall estimates of the main theorem (Theorem 6.1) are expected to remain valid for v_ε with an additional error term $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$. A rigorous formulation requires specifying the relative entropy functional H and the constants α, β, γ ; this is deferred to future work.

Partial justification. (i) The map $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$ is strictly convex on H . However, the minimisation is over the compact, generally *non-convex* set $\mathcal{A}$. Uniqueness of the minimiser over a non-convex set requires a separate argument (e.g., via Hausdorff stability of the minimiser set or a generic transversality argument). This step remains open for general attractors; it holds when $\mathcal{A}$ is a Lipschitz manifold.

(ii) The first-variation condition for the minimiser yields

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integrating over $t \in [0, T]$ and applying Fubini gives the BV bound with $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon)$. (Note: $C_\varepsilon \rightarrow \infty$ as $\varepsilon \rightarrow 0$; the bound is uniform in t for each fixed $\varepsilon > 0$, but the passage to the limit $\varepsilon \rightarrow 0$ requires an independent uniform BV bound—see Remark 11.3.)

(iii) The TLL constant degrades by the time-averaging window:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C \varepsilon / |h|,$$

where the second term arises from the mismatch between pointwise and averaged distance.

(iv) The Gronwall estimate picks up an additional forcing term from the time-averaging:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

where γ depends on $\|\partial_t u\|$ but not on H . The standard Gronwall lemma applies; the additional $\gamma\varepsilon$ term vanishes in the limit $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

Remark 11.3 (Passage to the limit $\varepsilon \rightarrow 0$). The key question is whether the BV bound survives the limit $\varepsilon \rightarrow 0$:

- If $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$, then a subsequence v_{ε_k} converges in L^1 to a BV selection v_0 , which is the *canonical* nearest-point selection.
- The uniform BV bound holds if and only if the attractor $\mathcal{A}$ has a “time-averaged reach” $\text{reach}_{\text{avg}}(\mathcal{A}) > 0$, which is strictly weaker than positive reach: it allows isolated cusps of measure zero.

This is the precise formulation of the “BV regularity gap” and connects to:

- *Moreau–Yosida regularisation* in convex analysis (the time-averaged cost is the Moreau envelope),
- *Viscous selection* in gradient systems (the time average acts as artificial viscosity),
- *Thermodynamic selection* in the Dark Energy companion paper (the IR averaging of $\Phi[\rho]$).

12 Post-Zookeeper Transfer: From Proof of Life to Damped 3D Navier–Stokes

The Zookeeper normal form makes this paper the natural test carrier for the Navier–Stokes branch. Here the defect, gap, and selection mechanism are already explicit:

In the updated CORE reading, this statement means RFEP v1.8 imports a normal-form checklist from the Zookeeper closure of Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$. It is not yet a proof of three-dimensional Navier–Stokes regularity; the damped-to-classical transfer remains the branch-specific obligation.

Operator/form. The distance-to-attractor map and its measurable nearest-point selections.

Defect. The log-distance integral, projection variation, and BV defect.

Approximation. Lorenz $\rightarrow$ Kuramoto–Sivashinsky $\rightarrow$ reaction-diffusion $\rightarrow$ damped 3D Navier–Stokes $\rightarrow$ classical 3D Navier–Stokes.

Gap. TLL, squeezing, exponential tracking, and damping gaps.

Limit. From finite-dimensional attractors to PDE attractors, and from damped/hyperviscous systems to the classical $\beta = 1$ equation.

The immediate next target is therefore not the full Millennium problem. It is a damped 3D Navier–Stokes transfer theorem: in a parameter regime where the dynamical-systems literature supplies a global attractor and improved regularity, prove that damping plus attractor regularity implies TLL/LDI and hence BV selection. The existing Lorenz and Kuramoto–Sivashinsky tests then become the first two rungs of a larger ladder rather than isolated numerical evidence.

13 Open Directions

The TLL+LDI framework opens several concrete research directions grouped by theme.

13.1 Pilot verification systems for TLL and LDI

Remark 13.1 (Pilot verification systems for TLL and LDI). Three candidate systems for pilot verification of the TLL and LDI conditions:

1. *Reaction-diffusion (2D)*: Smooth nonlinearity, well-understood attractors. TLL and LDI are expected to hold due to the parabolic smoothing.
2. *Hyperviscous NSE* $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$: Inertial manifolds exist (Mallet-Paret–Sell, 1988), guaranteeing TLL. Serves as a bridge system between the tractable reaction-diffusion case and full NS ($\beta = 1$).
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministic chaos without singularities. The attractor is finite-dimensional and smooth, making TLL+LDI verifiable by direct computation.

Remark 13.2 (Proof of life: TLL and LDI on the Lorenz attractor). We verify TLL and LDI numerically on the Lorenz attractor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$), a 3D chaotic system with fractal attractor dimension ≈ 2.06 . The attractor is approximated by 50,000 trajectory points; a test trajectory is initialised with perturbation $(2, 2, 2)$ from an attractor element and integrated for $T = 100$ time units.

Results (all five diagnostics passed):

Test	Result	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 0.19$, $\max = 1.94$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega dt = 6.47 \times 10^4$ (finite)
BV Chain Rule (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0.52$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 1.11 > 0$
Exponential tracking (Lemma 7.8)	PASS	$\lambda = 0.064 > 0$

Key observations: (i) the TLL constant at the 95th percentile is $C_{\text{TLL}} \approx 0.19$, but the *maximum* over the test trajectory is 1.94—an order of magnitude larger. Since TLL must hold for *all* t (not 95%), the relevant constant for the BV bound is the maximum. (ii) The LDI/ L^1 ratio is 6.86, showing that the log-distance weight inflates the integral by less than one order of magnitude. (iii) The BV chain rule bound is satisfied with margin (ratio $0.52 < 1$). (iv) Sublevel-time control holds with exponent $\alpha \approx 1.1$.

Limitations of the numerical test: The attractor approximation uses 50,000 trajectory points, which systematically overestimates $d(t)$ relative to the true attractor (making TLL constants appear smaller). Moreover, this is a single test at the classical Lorenz parameters ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) in $\mathbb{R}^3$ —a finite-dimensional ODE, not an infinite-dimensional PDE. A systematic parameter scan over ρ (including near-onset values $\rho \approx 24$) would strengthen the evidence. Despite these caveats, the test confirms that the TLL+LDI conditions are not vacuous: they are satisfied in at least one concrete chaotic dynamical system.

Remark 13.3 (Proof of life II: TLL and LDI on the Kuramoto–Sivashinsky attractor). We extend the numerical validation to the Kuramoto–Sivashinsky (KS) equation $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxxx} = 0$ on $[0, L]$ with periodic boundary conditions ($L = 32\pi$), a 1D dissipative PDE with spatiotemporal chaos and finite-dimensional attractor. The pseudo-spectral discretisation uses $N = 128$ Fourier modes; the attractor is approximated by 5,001 points in the $M = 32$ -dimensional Fourier coefficient space.

Results (primary run, $N = 128$):

Test	Result	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 9.0$, $\max = 58.8$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega dt = 5576$ (finite), $\text{LDI}/L^1 = 1.86$
BV Chain Rule (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0.059$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 0.91 > 0$
Exponential tracking	N/A	$\lambda = -0.074$ (chaotic wandering, no monotone approach)

Grid refinement ($N = 32, 64, 128, 256$; $N = 32$ uses $L = 22$):

N	M	$C_{\text{TLL}}(95\%)$	LDI/L^1	BV ratio	STC α	All
32	16	1.81	2.58	0.145	1.85	PASS
64	32	8.75	1.41	0.083	1.20	PASS
128	32	5.10	2.02	0.078	1.11	PASS
256	32	2.66	2.77	0.099	0.79	PASS

Key observations: (i) All four diagnostics pass at every resolution—the TLL/LDI framework is *not* an artefact of finite discretisation. (ii) The BV ratio is uniformly small (< 0.15), indicating the chain rule bound is far from tight. (iii) Unlike the Lorenz system ($\mathbb{R}^3$), KS is a *PDE* with infinite-dimensional phase space, truncated to N Fourier modes. The attractor dimension (~ 8 – 12 for $L = 32\pi$) is well above the Lorenz value (~ 2.06), making this a substantially harder test. (iv) Exponential tracking fails (expected: the test trajectory wanders *on* the attractor, not toward it). Script: `compute_tll_ldi_ks.py`; results: `ks_tll_ldi_results.json`.

Remark 13.4 (Ginzburg–Landau as TLL/LDI bridge). The complex Ginzburg–Landau equation $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ possesses a finite-dimensional inertial manifold for certain parameter ranges. Complete verification of TLL+LDI on this system, followed by a lifting argument to 2D NS (via parameter continuation in the nonlinearity), would provide a concrete path to the full NS regularity problem.

Theorem 13.5 (Squeezing implies TLL for finite-dimensional attractors). *Let $u_t + Au + B(u, u) = f$ be a dissipative PDE on a Hilbert space H with compact global attractor $\mathcal{A}$ of finite fractal dimension d_F . Suppose the squeezing property holds: there exist $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ and $T > 0$ such that for all u_0, v_0 in the absorbing ball,*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\| \quad \text{or} \quad \|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|,$$

where P_N projects onto the first N eigenmodes of A . Then the trajectory log-Lipschitz condition (TLL, Definition 4.1) holds with

$$C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|).$$

Proof. The argument proceeds in three steps.

Step 1 (Lipschitz graph). The squeezing property implies that the global attractor $\mathcal{A}$ lies in a Lipschitz graph over the finite-dimensional subspace $P_N H$. This is the Mané projection theorem applied to the squeezing dichotomy: since the high-mode component Q_N contracts relative to the low-mode component P_N , the restriction $P_N|_{\mathcal{A}}$ is injective with Lipschitz inverse [22, 16]. Concretely, there exists $L = L(N, d_F) < \infty$ such that $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$ for all $u, v \in \mathcal{A}$.

Step 2 (Nearest-point projection is locally Lipschitz on the graph). We must show that the nearest-point projection $\pi_{\mathcal{A}}$ (not the linear projection P_N) is locally Lipschitz in a tubular neighbourhood of the Lipschitz graph $\mathcal{A} = \text{graph}(\Phi)$ where $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ with $\text{Lip}(\Phi) \leq L$.

A Lipschitz graph with constant L is *prox-regular* in the sense of Poliquin–Rockafellar–Thibault [18]: the reach satisfies $\text{reach}(\text{graph}(\Phi)) \geq r_0 > 0$ (depending on L and the curvature of the embedding), and on the r_0 -tubular neighbourhood the nearest-point projection $\pi_{\mathcal{A}}$ is single-valued and Lipschitz. More precisely, for any x, y with $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0$ and $\text{dist}(y, \mathcal{A}) < r_0$,

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(x) - \pi_{\mathcal{A}}(y)\| \leq \frac{\sqrt{1 + L^2}}{1 - \max(\text{dist}(x, \mathcal{A}), \text{dist}(y, \mathcal{A}))/r_0} \|x - y\|.$$

For points $u(t)$ on the trajectory with $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$, the denominator stays bounded away from zero as long as $d(t) < r_0/2$ (which holds eventually by the absorbing ball property). This gives $\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t+h))\| \leq 2\sqrt{1 + L^2} \|u(t+h) - u(t)\|$ for $u(t), u(t+h)$ in the $(r_0/2)$ -tube.

Step 3 (Log factor from exponential approach). For trajectories $u(t)$ in the absorbing ball but not yet on $\mathcal{A}$, the squeezing property gives exponential approach: $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C \theta^{t/T} d(u(0), \mathcal{A})$. Taking logarithms, $\log(R/d(u(t), \mathcal{A})) \geq (t/T) |\log \theta| - C'$. The TLL modulus $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ therefore grows at most linearly in t , while the exponential contraction in the high modes provides the compensating decay. Combining with Steps 1–2 and the exponential tracking estimates of Eden–Foias–Nicolaenko–Temam [9], one obtains the bound $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|)$. $\square$

Remark 13.6 (Hyperviscous Navier–Stokes as complete TLL/LDI test case). For the hyperviscous NS equation $\partial_t u + (-\Delta)^\beta u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f$ with $\beta \geq 5/4$ on $\mathbb{T}^3$, inertial manifolds exist (Mallet-Paret–Sell [15], Romanov [23]). The squeezing property holds with explicit constants, so Theorem 13.5 applies directly: TLL holds with $C_{\text{TLL}} \leq C(\beta, \nu, f)$. Combined with LDI (which follows from the exponential tracking on the inertial manifold), this gives a *complete closed cycle*:

IM exists $\Rightarrow$ Squeezing $\Rightarrow$ TLL $\Rightarrow$ TLL + LDI $\Rightarrow$ BV selection (G') $\Rightarrow$ Regularity (Thm 3.1 of c

This is the first system where the entire TLL/LDI $\rightarrow$ BV $\rightarrow$ regularity chain closes without open assumptions. For classical NS ($\beta = 1$), the squeezing property holds but inertial manifold existence is open—this is precisely the gap addressed by the μ -reach approach (companion paper).

13.2 Mathematical tools for TLL and LDI

Remark 13.7 (Bridge lemma: squeezing to TLL). The squeezing property (Foias–Temam) states that high modes contract faster than low modes diverge. Combined with the determining modes theorem, this implies: $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} |P_N u(s) - P_N v(s)|$ for some $v \in \mathcal{A}$. Taking logarithms, $\log(1/d(t)) \geq \gamma_N t - C''$, which is the log-modulus bound underlying TLL.

Remark 13.8 (Doubling and Assouad structure). TLL can be reformulated in terms of the Assouad dimension of the attractor trajectory: if the trajectory $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ has Assouad dimension < 1 , then the “approximate tangent cone” has opening angle bounded by $C/|\log r|$, which is equivalent to TLL with rate $1/|\log r|$. This connects the regularity theory to geometric measure theory. Recent structural results on sets of positive reach [14] provide additional tools for understanding the geometry of attractor neighbourhoods.

Remark 13.9 (LDI as tail-integral equivalence). The LDI condition $\int_0^T \log(1/d(t)) dt < \infty$ is equivalent to the tail-integral condition $\int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty$, relating the integrability of $\log(1/d)$ to the “speed” of the trajectory near the attractor. This formulation is more amenable to energy estimates.

Remark 13.10 (Proposition 7.5 clarification). The BV $\rightarrow L^\infty$ embedding in Proposition 7.5 requires the additional condition $d(t) > 0$ a.e.: the trajectory must not touch the attractor on a set of positive measure. This is automatically satisfied for Leray–Hopf solutions (which are analytic in space and hence cannot coincide with an attractor element on an interval unless they are that element).

13.3 Stochastic extensions and advanced tools

Remark 13.11 (Stochastic stabilisation). Adding Feller-type noise σdW to the Navier–Stokes equations can enforce TLL “almost surely”: the noise prevents the trajectory from

approaching the attractor tangentially (which would violate log-Lipschitz), and the Feller property ensures the transition semigroup maps bounded functions to continuous ones, providing the regularity needed for the selection principle.

Remark 13.12 (High-mode stability conjecture). A sufficient condition for TLL in the NS context: if the high Fourier modes $Q_N u = (I - P_N)u$ satisfy $\|Q_N u(t)\| \leq C N^{-\alpha}$ uniformly on the attractor for some $\alpha > 1/2$, then $d(t) \leq C' N^{-\alpha}$ and TLL follows from the determining modes estimate. This “high-mode stability conjecture” is weaker than inertial manifold existence (which requires $\alpha > 1$) and may be verifiable via Galerkin energy estimates. Recent sharp dimension estimates for NS-type attractors [13] provide quantitative input for such bounds.

Remark 13.13 (Variational analysis perspective). The theory of metric regularity and variational analysis (Rockafellar–Wets [17], Dontchev–Rockafellar [7]) provides a natural home for the TLL and LDI conditions: TLL is related to the Aubin property of the attractor projection, and LDI is a calmness condition on the distance function. The full toolkit of variational analysis—including Ekeland’s variational principle, the Mordukhovich criterion, and the Attouch–Théra duality—is applicable and underexplored in this context.

13.4 Further NS-specific research directions

Remark 13.14 (Further research directions). 1. *Selection regularity via trajectory attractors*: Formulate the minimal metric derivative selection in the Chepyzhov–Vishik trajectory attractor framework, where non-uniqueness is handled by considering entire trajectories rather than initial data.

2. *Quantitative tracking lemmas*: Establish measure estimates $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C\varepsilon^\alpha$ via energy/absorbing-ball arguments and “no sticky contact” conditions.
3. *Ekeland variational principle*: Use Ekeland’s principle to construct “almost minimisers” with controlled variation, bypassing the need for positive reach of $\mathcal{A}$.
4. *Set-valued BV selection*: Determine which dynamical regularity conditions on the flow force bounded Hausdorff variation of the minimiser set $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$.
5. *Approximate prox-regularity*: Establish a modified reach after removing a meager set (Lebesgue-null): the attractor may fail to have positive reach on a negligible set but retain it generically. Results of Lytchak [14] on the structure of sets of positive reach suggest that such a decomposition may be feasible.
6. *Weak selection functions*: Replace strong Lipschitz projections with selection functions of bounded Hausdorff variation, which exist under weaker regularity assumptions.
7. *Geometric Euler system*: Construct a coherent hierarchy of finite Galerkin approximations $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$ as a “reach surrogate”: even if $\text{reach}(\mathcal{A}) = 0$, the Galerkin approximations $\mathcal{A}_N$ have positive reach and converge in Hausdorff distance.

13.5 Cross-paper connections

Remark 13.15 (DFC from turbulence as topological funnel for TLL). The Downhill Flux Condition (DFC) from the turbulence companion paper [12] implies that energy flows “downhill” through the inertial range. Translated to the attractor geometry, this means trajectories approach $\mathcal{A}$ through a topological funnel: the DFC constrains the approach direction, enforcing a log-Lipschitz rate. This provides a physical mechanism for TLL that is independent of the abstract functional-analytic arguments.

AI Disclosure

In the preparation of this manuscript, AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

References

- [1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [2] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.
- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, *Nonlinear Anal.* **137** (2016), 222–245.
- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, *J. Appl. Anal.* **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, *Arch. Math.* **61** (1993), no. 4, 377–384.
- [7] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [8] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, *Mem. Amer. Math. Soc.* **53** (1985), no. 314.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **93** (1959), 418–491.

- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [12] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations (Conditional Framework)*, Zenodo, 2026. DOI: to be assigned.
- [13] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, arXiv preprint arXiv:2511.04783, 2025.
- [14] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942.
- [15] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [16] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [17] R. T. Rockafellar and R. J-B Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [20] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.
- [21] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math. **54** (1990), no. 6, 563–566.
- [22] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [23] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **57** (1993), 36–52; English transl. in Russian Acad. Sci. Izv. Math.

Log-Distanz-Integrierbarkeit fuer dissipative Stroemungen: BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren

Lukas Geiger

Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Maerz 2026

MSC 2020: 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

Schlüsselwoerter: Naechstpunkt-Projektion, log-Lipschitz-Regularitaet, beschraenkte Variation, Attraktorgeometrie, dissipative PDEs, Navier–Stokes

Abstract

Wir fuehren einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren dissipativer Semiflows in Hilbertraeumen ein. Das klassische Lipschitz-Projektionstheorem (Federer, 1959) erfordert positive Reichweite – eine Bedingung, die mit fraktaler Attraktorgeometrie unvereinbar ist. Wir ersetzen sie durch eine *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL), die den Projektionsmodul auf der geometrisch natuerlichen Skala des Attraktorabstands statt der Partitionsfeinheit kontrolliert. In Kombination mit einer *Log-Distanz-Integrierbarkeits*-Bedingung (LDI) ergibt dies Selektionen beschraenkter Variation entlang absolut stetiger Trajektorien – genau die Regularitaet, die fuer Gronwall-artige Argumente in bedingten Regularitaetskriterien benoetigt wird. Der Rahmen gilt fuer jeden dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor endlicher fraktaler Dimension, einschliesslich der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen, Reaktions-Diffusions-Systeme und gedaempfter Wellengleichungen. Zwei verifizierbare hinreichende Bedingungen fuer LDI werden identifiziert: beschraenkte Variation der Log-Distanz-Funktion und exponentielle Sublevel-Zeitmass-Abnahme.

1 Einleitung

Sei H ein separabler Hilbertraum und $\mathcal{A} \subset H$ eine kompakte Menge – der globale Attraktor eines dissipativen Semiflows $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. Eine grundlegende Frage in der qualitativen Theorie dissipativer partieller Differentialgleichungen ist die Regularitaet der Naechstpunkt-Projektion

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

als Funktion der Zeit entlang einer Trajektorie $u(t) = S(t)u_0$. Ist die Abbildung $t \mapsto P(u(t))$ absolut stetig (AC), so schliessen sich Gronwall-artige Energieabschaetzungen automatisch; ist sie lediglich messbar, bleiben kritische Fehlerterme unkontrolliert.

Die klassische Theorie (Federer [10]) garantiert Lipschitz-Stetigkeit der Naechstpunkt-Projektion auf der tubularen Umgebung von Mengen mit *positiver Reichweite*. Attraktoren dissipativer PDEs haben jedoch generisch nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null (vgl. [20], Kapitel V). Dies schliesst die direkte Anwendung von Federers Theorem aus.

Ziel dieser Arbeit ist die Einfuehrung einer schwaecheren Regularitaetsklasse – *trajektorienweise log-Lipschitz*-Projektionen – die mit fraktaler Geometrie vertraeglich ist und dennoch fuer die Kontrolle der projizierten Trajektorie durch beschraenkte Variation (BV) genuegt. Motiviert durch log-Lipschitz-Regularitaetsergebnisse fuer dissipative Stroemungen (vgl. [4]) beobachten wir, dass die naive globale log-Lipschitz-Bedingung

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

nicht BV von $P \circ u$ fuer AC-Kurven u impliziert: Die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung des Gitters (Abschnitt 3). Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrementskalengewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Attraktorabstands-Gewicht $\log(R/d(t))$, wobei $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$. Dies liefert eine trajektorienadaptierte Bedingung, deren BV-Summen konvergieren, wann immer eine Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) erfuehlt ist.

Hauptbeitraege. Diese Arbeit leistet drei Beitraege: (i) Wir fuehren die *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL) und die *Log-Distanz-Integrierbarkeit* (LDI) als die natuerliche Regularitaetsskala fuer BV-Projektionen auf fraktale Attraktoren ein, streng zwischen Lipschitz (zu stark) und Hölder (zu schwach). (ii) Wir beweisen eine BV-Kettenregel (Theorem 6.1), die zeigt, dass TLL + LDI fuer beschraenkte-Variations-Selektionsregularitaet genuegt. (iii) Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen (beschraenkte Variation der Log-Distanz, starke tangentielle Kegelbedingung), die mit der fraktalen Geometrie dissipativer PDE-Attraktoren vertraeglich sind.

Bemerkung 1.1 (Input-Output-Vertrag). Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit laesst sich als Input-Output-Vertrag formulieren:

Input: Eine absolut stetige Trajektorie $u \in AC([0, T]; H)$, ein kompakter Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ und die Naechste-Punkt-Projektion $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$.

Bedingungen: (TLL) Die Projektion P ist trajektorienweise log-Lipschitz entlang u ; (LDI) das Log-Distanz-Gewicht $\log(R/d(t))$ ist $\|u'\|$ -integrierbar.

Output: Die zusammengesetzte Selektion $v(t) := P(u(t))$ gehoert zu $BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$.

Dieser Vertrag ist so konzipiert, dass er direkt mit dem Begleitpaper [12] zusammenwirkt: Der Output (BV-Selektion) ist praezise Annahme G' dieses Papers.

Assumption G' (aus [12]): *Es existiert eine Naechstpunkt-Selektion $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$, sodass $v \in BV([0, T]; H)$ fuer jedes $T < T^*$.*

Kombiniert mit Condition D aus [12] (einer Energieungleichung fuer den Attraktorabstand) impliziert Assumption G' globale Regularitaet fuer die 3D-Navier-Stokes-Gleichungen. Der Attraktor $\mathcal{A}$ darf fraktale Geometrie besitzen – TLL und LDI sind mit nicht-ganzzahliger Hausdorff-Dimension vertraeglich.

2 Grundlagen und Notation

Durchgehend bezeichnet H einen separablen reellen Hilbertraum mit Norm $\|\cdot\|$ und innerem Produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definition 2.1 (Dissipativer Semiflow und Attraktor). Ein *dissipativer Semiflow* auf H ist eine Familie $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ stetiger Abbildungen $S(t) : H \rightarrow H$ mit $S(0) = \text{id}$, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$, die einen *kompakten globalen Attraktor* $\mathcal{A} \subset H$ besitzt: eine kompakte, invariante ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ fuer alle $t \geq 0$) Menge, die jede beschraenkte Teilmenge von H anzieht.

Definition 2.2 (Tubulare Umgebung und Abstand). Fuer $R > 0$ ist die *R -tubulare Umgebung* von $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

wobei $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$. Fuer eine Kurve $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$ schreiben wir $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

Definition 2.3 (Naechstpunkt-Selektion). Eine *Naechstpunkt-Selektion* ist eine messbare Abbildung $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$ fuer alle $x \in \mathcal{A}^R$ und $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Eine solche Selektion existiert nach dem Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$.

Proposition 2.4 (Minimale metrische Ableitungsselektion). *Unter den Naechstpunkt-Selektionen $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ existiert eine kanonische Selektion $u^*(t)$ entlang jeder absolut stetigen Trajektorie $u \in \text{AC}([0, T]; H)$, definiert durch*

$$u^*(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}, \|u(t) - a\| = d(t)} |a'| (t), \quad |a'| (t) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{dist}(a, P(u(t+h)))}{|h|},$$

die die metrische Ableitung $|u^*|'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \|u^*(t+h) - u^*(t)\|/|h|$ unter allen Naechstpunkt-Selektionen minimiert. Diese Selektion ist f.ue. eindeutig: Fuer f.ue. $t \in [0, T]$ ist der Minimierer der metrischen Ableitung ueber der (kompakten) Naechstpunkt-Menge $\{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ eindeutig.

Beweis. Die Naechstpunkt-Menge $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ ist kompakt und nichtleer fuer jedes t . Das Funktional der metrischen Ableitung $a \mapsto \limsup_{h \rightarrow 0} \|P_a(u(t+h)) - a\|/|h|$ ist unterhalbstetig auf der kompakten Menge $\Pi(t)$, nimmt also sein Minimum an. Fuer f.ue. t , an dem $|u'| (t)$ existiert, hat die Naechstpunkt-Menge ein eindeutiges Element, das die metrische Ableitung minimiert: Falls zwei verschiedene Minimierer $a_1, a_2 \in \Pi(t)$ auf einer Menge positiven Masses existierten, wuerde die Konvexitat der Norm $\|(a_1 + a_2)/2 - u(t)\| < d(t)$ fuer den Mittelpunkt liefern (strikte Konvexitat der Hilbertnorm), im Widerspruch zu $a_1, a_2 \in \mathcal{A}$. Also gilt Eindeutigkeit f.ue. $\square$

Bemerkung 2.5. Die kanonische Selektion u^* ist der natuerliche Kandidat fuer TLL (Definition 4.1): Unter allen messbaren Naechstpunkt-Selektionen hat sie die kleinste metrische Ableitung und damit die besten Chancen, die log-Lipschitz-Schranke zu erfuehlen. Im Abschnitt Einschraenkungen haben wir festgestellt, dass verschiedene Selektionen unterschiedliche Regularitaet haben koennen; die minimale metrische Ableitungsselektion ist die „beste“.

Bemerkung 2.6 (Eindeutigkeit fuer nichtkonvexe Mengen). Das Mittelpunktargument im Beweis erfordert, dass $\frac{1}{2}(a_1 + a_2)$ naeher an $u(t)$ liegt als sowohl a_1 als auch a_2 , was aus der strikten Konvexitat der Norm folgt. Fuer nichtkonvexe $\mathcal{A}$ muss der Mittelpunkt jedoch nicht in $\mathcal{A}$ liegen. Die Eindeutigkeit der minimalen metrischen Ableitungsselektion gilt daher *generisch* (fuer f.ue. t , sodass der naechste Punkt in $\mathcal{A}$ eindeutig ist), kann aber auf einer Nullmenge versagen, auf der $\mathcal{A}$ mehrere aequidistante Punkte besitzt. Fuer Attraktoren dissipativer PDEs hat die Menge der mehrdeutigen Zeitpunkte nach Federers Theorem ueber die Singularitaeten von Distanzfunktionen das Mass Null.

3 Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt

Wir zeigen zunaechst, dass die globale log-Lipschitz-Bedingung (1), selbst kombiniert mit Log-Distanz-Integrierbarkeit, nicht direkt BV von $P \circ u$ liefert.

Proposition 3.1 (Versagen der globalen LL-Schranke zur Variationskontrolle). *Sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit (1) und Konstante $C > 0$. Sei $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$ Lipschitz mit $\|u'(t)\| = 1$ f.ue. Fuer die gleichmaessige Partition $t_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$) erfuellt die aus (1) gewonnene obere Schranke*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

die fuer $n \rightarrow \infty$ divergiert. Insbesondere liefert die globale LL-Bedingung keine endliche a priori-Schranke fuer $\text{Var}(P \circ u)$.

Beweis. Jedes Inkrement erfuellt $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. Nach (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

Fuer $n \rightarrow \infty$ waechst dies wie $C \log n \rightarrow \infty$. Die aus (1) abgeleitete Schranke divergiert also mit der Gitterverfeinerung und liefert keine endliche obere Schranke fuer $\text{Var}(P \circ u)$. (Ob die Variation selbst unendlich ist, haengt von der spezifischen Geometrie von $\mathcal{A}$ ab; entscheidend ist, dass die globale LL-Bedingung als *Werkzeug* zur Herleitung von BV unzureichend ist.) $\square$

Bemerkung 3.2. Die Divergenz ist *logarithmisch*, nicht polynomiell – viel langsamer als fuer Hoelder-Abbildungen (wo $\sum \Delta_i^\alpha$ fuer $\alpha < 1$ konvergiert). Dies macht globales LL „beinahe“ hinreichend fuer BV, aber die logarithmische Akkumulation ueber unendlich viele Partitionsunkte verhindert es. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung vermeidet dies, indem sie das Log-Gewicht am Attraktorabstand $d(t)$ verankert, der nicht von der Partition abhaengt.

4 Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung

Definition 4.1 (Trajektorienweise log-Lipschitz-Projektion (TLL)). Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ fuer alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Naechstpunkt-Selektion. Wir sagen, dass P die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfuellt, wenn Konstanten $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass fuer alle $t \in [0, T]$ mit $d(t) > 0$ und alle

$h \in \mathbb{R}$ mit $0 < |h| < h_0$ und $t + h \in [0, T]$ (d.h. sowohl Vorwaerts- als auch Rueckwaerts-Inkmente) gilt:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (\text{TLL})$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ das *Log-Distanz-Gewicht* ist.

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch Idempotenz von P . Fuer den Uebergang $d(t) = 0$, $d(t+h) > 0$ gilt $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat fuer den naechsten Punkt von $u(t+h)$ ist, liefert die Minimalitaet von P : $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$. Zusammen mit der Dreiecksungleichung:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|.$$

Dies ergibt $|v'(t)| \leq 2|u'(t)|$ auf $\{d = 0\}$.

Bemerkung 4.2 (Konvention $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Der Faktor 2 auf $\{d = 0\}$ wird durch die TLL-Schranke absorbiert, sofern $C_{\text{TLL}} \geq 2$ und $\Omega(t) \geq 1$. Durchgehend verwenden wir die Konvention $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$; dies aendert die BV-Schranke (2) um hoechstens einen Faktor 2 und beeinflusst die Integrierbarkeit von (LDI) nicht.

Bemerkung 4.3 (Geometrische Interpretation von TLL). Die Bedingung TLL besagt, dass die Naechstpunkt-Projektion, ausgewertet entlang der Trajektorie u , eine lokale Lipschitz-Konstante hat, die *hoechstens logarithmisch* divergiert, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor naehert:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

Im Abstand $d(t) \sim R$ vom Attraktor ist die Projektion im Wesentlichen Lipschitz (der Log-Term ist $O(1)$). Fuer $d(t) \rightarrow 0$ waechst das Log-Gewicht und spiegelt die zunehmende geometrische Komplexitaet der Attraktorgrenze auf feinen Skalen wider. Die logarithmische Rate ist die *kritische Schwelle*: Schnelleres Wachstum (z.B. polynomiell) wuerde LDI generisch zum Scheitern bringen, waehrend langsames Wachstum (beschraenkt) Lipschitz-Projektion implizieren wuerde – zu stark fuer fraktale Geometrie.

Bemerkung 4.4 (TLL als Aubin-Eigenschaft der Projektionskorrespondenz). Die TLL-Bedingung laesst eine natuerliche Umformulierung in der Sprache der Variationsanalyse zu. Definiere die *Projektionskorrespondenz*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\},$$

die jeder Zeit die Menge der naechsten Attraktorelemente zuordnet. Die TLL-Bedingung $|d'(t)| \leq C/|\log d(t)|$ (d.h., die metrische Ableitung der Abstandsfunktion wird durch den inversen Logarithmus kontrolliert) ist aequivalent zur *Aubin-Eigenschaft* (metrische Regularitaet) der Korrespondenz Γ mit Rate $1/|\log r|$. Konkret ist Γ metrisch regulaer mit Rate $\phi(r) = 1/|\log r|$, wenn

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

fuer $a \in \Gamma(t)$ und t' nahe t gilt. Diese Umformulierung verbindet die Projektionsregularitaetstheorie mit dem Aubin-Kriterium und dem Rahmenwerk metrischer Regularitaet von Rockafellar–Wets [17] und Dontchev–Rockafellar [7]. Der zentrale Vorteil ist, dass Aubin-Eigenschafts-Kriterien fuer mengenwertige Abbildungen gut entwickelt sind und verifizierbare hinreichende Bedingungen liefern (z.B. ueber die Mordukhovich-Koderivierte), die auf die Attraktorprojektion anwendbar sein koennten.

Bemerkung 4.5 (TLL vs. globales LL). Die globale log-Lipschitz-Bedingung (1) impliziert *nicht* TLL. Fuer $h \rightarrow 0$ bei festem t :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h \|u'(t)\|} = \log \frac{R}{\|u'(t)\|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

waehrend $\log(R/d(t))$ fest bleibt. Die globale Bedingung erzeugt ein *Inkrementskalens*-Log-Gewicht, das mit der Partitionsfeinheit divergiert; TLL erzeugt ein *Abstandsskalens*-Log-Gewicht, das nur von der aktuellen Geometrie abhaengt. Dies ist der strukturelle Grund, warum TLL BV liefert, waehrend globales LL dies nicht tut.

5 Log-Distanz-Integrierbarkeit

Definition 5.1 (Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI)). Im Rahmen von Definition 4.1 sagen wir, dass *Log-Distanz-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ gilt $v(t) = u(t)$ und der BV-Beitrag wird durch $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$ kontrolliert (da u AC ist), sodass nur die Region $\{d > 0\}$ fuer (LDI) relevant ist. Um die BV-Schranke (2) einheitlich auf ganz $[0, T]$ zu formulieren, setzen wir $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (konsistent mit der Faktor-2-Schranke aus Bemerkung 4.2).

Bemerkung 5.2 (Minimalitaet von LDI). Die Bedingung LDI ist praezise zwischen den bekannten Regularitaetsklassen positioniert:

- **Lipschitz-Projektion** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduziert sich auf $\int \|u'\| < \infty$, was fuer AC-Kurven automatisch gilt. Dies ist das Federer-/positive-Reichweite-Regime.
- **Hölder-Projektion** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI erfordert $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$, was generisch in der Naehue des Attraktors scheitert. Deshalb liefern Mané-Projektoren (Hölder-Inverse) kein BV.
- **Log-Lipschitz-Projektion** (TLL): LDI erfordert $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, den Grenzfalle – logarithmische Singularitaeten sind unter milden dynamischen Bedingungen integrierbar.

Das log-Lipschitz/LDI-Paar besetzt somit das *kritische* Regularitaetsfenster fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren.

6 Hauptresultat: BV-Kettenregel

Satz 6.1 (BV-Kettenregel fuer log-Lipschitz-Projektionen). Sei $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ ein dissipativer Semiflow auf einem separablen Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$. Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ fuer alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Naechstpunkt-Selektion, die TLL (TLL) entlang u erfuellt. Setze $v(t) := P(u(t))$.

Wenn LDI (LDI) gilt, dann ist $v \in \text{BV}([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (2)$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ auf $\{d > 0\}$ und $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (Bemerkung 4.2).

Beweis. Der Beweis gliedert sich in drei Schritte.

Schritt 1 (Schranke der metrischen Ableitung). Fuer jede stetige Kurve $v : [0, T] \rightarrow H$ ist die *obere metrische Ableitung* bei t definiert als

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

Diese Groesse existiert ueberall (als Wert in $[0, +\infty]$) und ist Borel-messbar. Fuer absolut stetige Kurven ist der $\limsup$ f.ue. ein genuiner Limes (vgl. [1, Theorem 1.1.2]). Da u AC ist, existiert $|u'|(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ fuer f.ue. t .

Fall $d(t) > 0$: Division von (TLL) durch $|h|$ und Bildung des $\limsup$:

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \quad \text{fuer f.ue. } t \text{ mit } d(t) > 0. \quad (3)$$

(Die rechte Seite ist ein genuiner Limes; die linke Seite kann ein $\limsup$ sein, der durch dieselbe Schranke dominiert wird.)

Fall $d(t) = 0$ (Inneres von $\mathcal{Z}$): Auf $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$ gilt $u(t) \in \mathcal{A}$ und $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat-Minimierer fuer $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$ ist, liefert die Dreiecksungleichung $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$ (vgl. die Schranke in Definition 4.1), also $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|(t)$.

Randpunkte von $\mathcal{Z}$: An $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$ mit $d(t_0) = 0$ koennen Folgen $t_n \rightarrow t_0$ mit $d(t_n) > 0$ existieren. Fuer die Stetigkeit von v bei t_0 : $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$, da u stetig ist und $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ Stetigkeit erbt (die Abstandsfunktion ist 1-Lipschitz). Die Schranke der metrischen Ableitung $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|(t_0)$ bleibt durch dasselbe Dreiecksungleichungsargument gueltig.

Da $\Omega(t) \geq 1$ und $C_{\text{TLL}} \geq 2$ (Bemerkung 4.2), gilt die Schranke (3) auf ganz $[0, T]$ (mit $|v'|^+$ statt $|v'|$, wo der Limes moeglicherweise nicht existiert; dies genuegt fuer das BV-Kriterium in Schritt 3).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Naechstpunkt-Projektion auf eine kompakte (aber nichtkonvexe) Menge ist im Allgemeinen nur oberhalbstetig als mengenwertige Abbildung und muss nicht ueberall einwertig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) impliziert jedoch direkt die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Fuer $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$ fuer $h \rightarrow 0$; fuer $d(t) = 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$ (einschliesslich Randpunkte von $\mathcal{Z}$, vgl. Schritt 1). Also ist v stetig auf $[0, T]$.

Schritt 3 (BV-Schranke). Wir zeigen $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$ fuer alle $0 \leq a < b \leq T$, wobei $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \in L^1$ (nach LDI). Da v stetig ist (Schritt 2), folgt die BV-Schranke $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$ durch Summation ueber jede Partition.

Setze $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Dann ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und reellwertig, $f(a) = 0$, und die obere Dini-Ableitung erfuehlt $D^+ f(t) \leq |v'|^+(t)$ (da $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$ nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, und Division durch $h > 0$ mit $\limsup$ ergibt $D^+ f \leq |v'|^+$). Nach Schritt 1 gilt $|v'|^+(t) \leq g(t)$ f.ue. Ein klassisches Resultat ueber Dini-Ableitungen (vgl. [19, Kapitel VII, §§ 9–10]; siehe auch [2, Kapitel 3]) besagt: Fuer eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D^+ f(t) \leq g(t)$ f.ue. und $g \in L^1$ gilt die Ungleichung $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$. Daher

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summation ueber jede Partition $0 = t_0 < \dots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

was (2) ergibt.

Die Schranke (2) folgt aus den Schritten 1–3. $\square$

Bemerkung 6.2 (Direkte Verifikation ueber Partitionssummen). Fuer eine feste Partition mit Feinheit $< h_0$ laesst sich die Endlichkeit der Partitionssumme direkt aus TLL ableiten, ohne die Dini-Ableitungs-Maschinerie: Auf jedem Teilintervall liefert TLL $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$ (oder die Faktor-2-Schranke auf $\{d = 0\}$, absorbiert durch $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Die resultierende Partitionssumme $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$ ist fuer jede feste Partition endlich (da Ω auf jeder kompakten Menge disjunkt von $\{d = 0\}$ beschaenkt ist und der $\{d = 0\}$ -Beitrag durch $2 \int \|u'\|$ kontrolliert wird). Der Uebergang zum Supremum ueber *alle* Partitionen – also zur Definition von $\text{Var}(v)$ – erfordert jedoch das Dini-Ableitungs-Argument von Schritt 3, das das punktweise $\Omega(t_i)$ -Gewicht zum integrierten $\Omega(t)$ -Gewicht verschaeft.

Bemerkung 6.3 (Banachraum-Allgemeinheit). Der Beweis von Satz 6.1 verwendet nur die Norm, Kompaktheit von $\mathcal{A}$ und messbare Selektion – kein inneres Produkt und keine Hilbertraum-Struktur. Die BV-Kettenregel gilt daher wortwortlich in jedem separablen Banachraum. Wir beschaenken uns nur wegen der PDE-Anwendungen in Abschnitt 8 auf Hilbertraeume.

7 Hinreichende Bedingungen fuer LDI

Die Bedingung LDI (LDI) ist eine einzelne Integrierbarkeitsanforderung. Wir geben zwei unabhaengige hinreichende Bedingungen an, die jeweils aus dynamischen Informationen ueber den Semiflow verifizierbar sind.

7.1 Variante A: Log-Distanz hat beschaenkte Variation

Proposition 7.1 (BV-Log-Distanz impliziert LDI). *Angenommen $d(t) > 0$ fuer f.ue. $t \in [0, T]$ und $\log(R/d(t)) \in \text{BV}([0, T])$. Dann gilt LDI.*

Beweis. Schreibe $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Da $u' \in L^1(0, T; H)$ (weil u AC ist) und $\ell \in \text{BV}([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$, ist das Produkt $\|u'(t)\| \ell(t)$ lokal integrierbar:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

Bemerkung 7.2 (Wann ist die Log-Distanz BV?). Die Bedingung $\log(R/d) \in \text{BV}$ erfordert, dass die Trajektorie nicht unendlich oft zwischen verschiedenen Abstandsskalen zum Attraktor oszilliert. Formal schliesst sie unendliche „Zickzack-Frequenz“ in $d(t)$ aus. Fuer monoton anziehende Trajektorien ($d(t)$ schliesslich fallend) ist dies automatisch erfuehrt. Fuer Trajektorien mit transienten Oszillationen folgt BV von $\log d$, wenn die Gesamtzahl der Skalenkreuzungen $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ fuer jedes $\varepsilon > 0$ endlich ist – eine generische Eigenschaft dissipativer Semiflows mit isolierten Gleichgewichten.

7.2 Variante B: Sublevel-Zeitmass-Kontrolle

Definition 7.3 (Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC)). Die Trajektorie u erfuehlt *Sublevel-Zeit-Kontrolle* mit Exponent $\alpha > 0$, wenn ein $C_* > 0$ existiert mit

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{fuer alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Bemerkung 7.4 (STC impliziert $|\{d = 0\}| = 0$). Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in (STC) zeigt $|\{d = 0\}| = 0$. STC ist daher nur auf Trajektorien anwendbar, die keine positive Zeit auf dem Attraktor verbringen. Dies ist der generische Fall fuer nicht-stationaere Loesungen, die sich $\mathcal{A}$ asymptotisch naehern. Fuer Trajektorien, die den Attraktor in endlicher Zeit erreichen (z.B. Konvergenz zu einem Gleichgewicht mit $u(t) \in \mathcal{A}$ fuer $t \geq t_1$), ist Variante A (BV-Log-Distanz) die geeignete hinreichende Bedingung.

Proposition 7.5 (STC impliziert LDI). *Falls STC (STC) mit einem $\alpha > 0$ gilt und $u' \in L^2(0, T; H)$, dann ist $\log(R/d) \in L^p(0, T)$ fuer jedes $p < \infty$, und LDI gilt.*

Beweis. Schritt 1 (Tonelli-Darstellung). Da $u(t) \in \mathcal{A}^R$, gilt $d(t) \leq R$ fuer alle t . Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) ist der Integrand $\|u'(t)\| \log(R/d(t)) = +\infty$; wir setzen den Beitrag per Konvention auf null (auf dieser Menge gilt $v(t) = u(t)$ und die BV-Kettenregel-Schranke ist trivial erfuehlt). Auf $\{t : d(t) > 0\}$ ergibt die Schichtzerlegungsidentitaet $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ mit Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0<d(t)\leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (4)$$

Schritt 2 (Hölder auf dem inneren Integral). Nach der Hölderschen Ungleichung:

$$\int_{\{0<d(t)\leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left(\int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

wobei der letzte Schritt $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$ aus STC verwendet.

Schritt 3 (Integrierbarkeit nahe $s = 0$). Einsetzen in (4):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

Das Integral konvergiert, weil $\alpha > 0$, sodass $s^{\alpha/2-1}$ nahe $s = 0$ integrierbar ist.

Schritt 4 (L^p -Schranken). Dasselbe Tonelli-Argument mit Hölder-Exponenten p und q ($1/p + 1/q = 1$) ergibt $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$ fuer jedes $p < \infty$, sodass LDI aus jeder endlichen L^q -Schranke fuer $\|u'\|$ folgt. $\square$

Bemerkung 7.6 (Quellen von STC in dissipativen Stroemungen). Die Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC) ist der genuine neue analytische Input. Drei Mechanismen koennen sie erzeugen:

- (i) **Exponentielles Tracking:** Falls $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ fuer $t \geq t_0$, dann gilt $\{d \leq \varepsilon\} \subset \{t \geq (\log(C_0/\varepsilon))/\lambda\}$, dessen Mass $O(\log(1/\varepsilon))$ ist – viel kleiner als $C_* \varepsilon^\alpha$ fuer jedes $\alpha > 0$. Exponentielles Tracking impliziert also STC mit *jedem* Exponenten.
- (ii) **Lyapunov-Dissipation:** Falls ein Lyapunov-Funktional E die Bedingung $-\dot{E} \geq \Psi(d)$ mit nicht zu flachem Ψ nahe $d = 0$ erfuehlt (z.B. $\Psi(d) \geq c d^\beta$ fuer ein β), dann werden die Sublevel-Zeiten durch das gesamte Energiebudget $E(0) - \inf E$ kontrolliert.

- (iii) **Keine schnellen Oszillationen:** Energetische Einschränkungen (endliches Dissipationsintegral) verhindern beliebig schnelle Hin-und-Her-Bewegungen nahe dem Attraktor und begrenzen die Anzahl der Exkursionen in $\{d \leq \varepsilon\}$.

Jeder Mechanismus liefert STC mit verschiedenen Exponenten α . Die STC-Bedingung ist physikalisch plausibel fuer alle Standardklassen dissipativer PDEs.

Lemma 7.7 (Exponentielles Tracking impliziert Log-Integrierbarkeit). *Falls $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$ fuer ein $\lambda > 0$ und $C > 0$, dann gilt $\log(1/d) \in L^p([0, T])$ fuer alle $p < \infty$ und alle $T > 0$, und die LDI-Bedingung ist erfuehlt mit*

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \lambda T + \log(1/C) \cdot T.$$

Insbesondere gilt STC mit jedem Exponenten $\alpha > 0$, und das LDI-Integral ist linear in T beschränkt.

Beweis. Aus $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$ folgt $\log(1/d(t)) \geq \lambda t - \log C$, und ebenso

$$\log \frac{1}{d(t)} \leq \log \frac{1}{C e^{-\lambda t}} = \lambda t + \log \frac{1}{C}.$$

Daher

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\lambda t + \log(1/C)) dt = \frac{\lambda T^2}{2} + \log(1/C) \cdot T.$$

Fuer die LDI-Bedingung (LDI), mit $u' \in L^2$:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \|u'\|_{L^2} \left(\int_0^T (\log(R/C) + \lambda t)^2 dt \right)^{1/2} < \infty$$

nach der Hölderschen Ungleichung, da der rechte Faktor ein Polynom in T ist. Die L^p -Integrierbarkeit $\log(1/d) \in L^p([0, T])$ fuer alle $p < \infty$ folgt, da $\log(1/d(t)) \leq \lambda t + \log(1/C)$, was fuer jedes endliche T in $L^\infty([0, T])$ liegt. $\square$

Bemerkung 7.8 (Exponentielles Tracking als staerkstes STC-Regime). Lemma 7.7 zeigt, dass exponentielles Tracking das „einfachste“ dynamische Regime fuer LDI ist: Die Log-Distanz ist durch eine lineare Funktion der Zeit beschränkt, was LDI automatisch fuer jede Trajektorie mit endlicher Energie ($u' \in L^2$) macht. Dies ist das Regime, das fuer starke Loesungen der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen bedingt auf globale Regularitaet erwartet wird (Beispiel 8.1). Der nicht-triviale Fall tritt ein, wenn exponentielles Tracking versagt – z.B. nahe potentielltem Blow-up – wo die schwachere STC-Bedingung (polynomieller Sublevel-Abfall) oder Variante A (BV-Log-Distanz) die relevanten Werkzeuge werden.

Bemerkung 7.9 (STC als realistischer Kandidat fuer Navier–Stokes). Von den drei hinreichenden Bedingungen fuer LDI (Variante A: BV-Log-Distanz; Variante B: Sublevel-Zeitkontrolle; exponentielles Tracking) ist die *Sublevel-Zeitkontrolle* (STC) der realistischste Kandidat fuer 3D-Navier–Stokes:

1. *Exponentielles Tracking* ($d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$) ist das „einfache Regime“ – gueltig fern von Blow-up, wo der Attraktor exponentiell anziehend ist. Nahe potentieller Singularitaeten koennen die Tracking-Raten degenerieren, was exponentielles Tracking fragil macht.

2. *STC* ($|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$) ist robust: Es erfordert lediglich, dass die Trajektorie auf keiner Skala zu lange nahe dem Attraktor verweilt. Zwei PDE-Mechanismen machen STC fuer Navier–Stokes plausibel:
 - *Dissipative Zeitskalen-Separation*: Nahe dem Attraktor ist die Niedermodynamik langsam (kontrolliert durch den Attraktor), waehrend die Hochmoddy-namik schnell ist (viskose Daempfung). Diese Separation begrenzt die Verweilzeit auf jeder Distanzskala.
 - *Endlich viele bestimmende Moden*: Die Anzahl der bestimmenden Moden $N_d \sim G^{2/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist) begrenzt die effektive Dimension der Dynamik nahe $\mathcal{A}$ und verhindert pathologische Akkumulation auf jeder Distanzskala.
3. *BV-Log-Distanz* (Variante A) erfordert monotone Annaeherung an den Attraktor, was generisch durch oszillierende Loesungen verletzt wird.

8 Anwendungen auf dissipative PDEs

Wir illustrieren, wie der abstrakte Rahmen auf konkrete PDE-Situationen anwendbar ist. In jedem Fall besitzt der Semiflow einen kompakten globalen Attraktor, und die Frage ist, ob TLL und LDI gelten.

8.1 3D-Navier-Stokes auf $\mathbb{T}^3$

Beispiel 8.1 (Navier-Stokes-Gleichungen). Sei $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergenzfrei), $\mathcal{A}$ der globale Attraktor (im Sinne von Temam [20]) mit glatter Antriebskraft f . Nach Temam [20]:

- $\mathcal{A}$ ist kompakt in H^1 (also auch in H).
- Jedes $a \in \mathcal{A}$ ist C^∞ .
- Exponentielles Tracking gilt *bedingt auf globale Regularitaet*: Fuer starke Loesungen, die auf $[0, \infty)$ existieren, gilt $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ fuer $t \geq t_0$. (Fuer schwache Leray-Hopf-Loesungen ist nur algebraische Attraktion in L^2 unbedingt bekannt.)

Der Attraktor hat endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist; vgl. [8]), hat aber generisch Reichweite 0 – was Federers Theorem ausschliesst.

Status von TLL: Offen. Die Squeezing-Eigenschaft des Navier-Stokes-Semiflows (vgl. [11], Kapitel 14) liefert exponentielle Kontraktion hochfrequenter Differenzen auf dem Attraktor. Kombiniert mit Mané-Projektor-Abschaetzungen deutet dies darauf hin, dass die Naechstpunkt-Projektion entlang von Trajektorien hoechstens einen log-Lipschitz-Modul besitzt – ein rigoroser Beweis erfordert jedoch quantitative Kontrolle der Projektionsstabilitaet im Hochmoden-Komplement $Q_N H$.

Status von LDI: Folgt aus exponentiellem Tracking auf $[t_0, T]$ fuer jedes feste $T < \infty$ (Bemerkung 7.6). Die kritische Frage betrifft das Blow-up-Regime $T \nearrow T^*$, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$. Die BV-Schranke (2) liefert Annahme G' aus [12], die globale Regularitaet ueber das Attraktorabstands-Argument impliziert.

Verbindung zum Log-Dirichlet-Quotienten: Das Begleitpaper [12] fuehrt den *Log-Dirichlet-Quotienten* $Q_{LD}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ ein und zeigt, dass dessen Integrierbarkeit die Gronwall-Abschaetzung von exponentiellem zu algebraischem Wachstum transformiert. Die LDI-Bedingung der vorliegenden Arbeit liefert genau den Mechanismus, der Q_{LD} -Integrierbarkeit sicherstellt: Die BV-Kettenregel kontrolliert die Komposition $\log d \circ u$, was den Log-Dirichlet-Quotienten von oben beschraenkt.

8.2 Reaktions-Diffusions-Systeme

Beispiel 8.2 (Reaktions-Diffusion auf beschraenkten Gebieten). Betrachte $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ auf einem beschraenkten Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen, wobei $D > 0$ eine Diffusionsmatrix ist und f eine Dissipativitaetsbedingung $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$ erfuellt. Der Semiflow besitzt einen kompakten globalen Attraktor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ mit endlicher fraktaler Dimension [20].

Fuer skalare Gleichungen ($u \in \mathbb{R}$) in einer Raumdimension mit Gradienten-Nichtlinearitaet $f(u) = -V'(u)$ besteht der Attraktor aus Gleichgewichten und heteroklinen Orbits, und die Naechstpunkt-Projektion ist Lipschitz (tatsaechlich hat der Attraktor eine Lipschitz-Graph-Struktur als Inertialmannigfaltigkeit; vgl. [15]). TLL und LDI gelten trivial.

Fuer Systeme in hoeheren Dimensionen kann der Attraktor nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null haben. Der log-Lipschitz-Rahmen bietet dann einen Weg zu BV-Selektionen, den Federers Theorem nicht bereitstellt. Die Spektrallueckenbedingung fuer Inertialmannigfaltigkeiten ist fuer viele Reaktions-Diffusions-Systeme erfuellt [9], was die Attraktorgeometrie regulaerer macht als im Navier-Stokes-Fall.

8.3 Gedaempfte Wellengleichungen

Beispiel 8.3 (Gedaempfte semilineare Wellengleichung). Betrachte $\partial_{tt}u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$ auf $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ mit $\gamma > 0$ und subkritischer Nichtlinearitaet. Der Semiflow auf $H_0^1 \times L^2$ besitzt einen kompakten globalen Attraktor mit endlicher fraktaler Dimension (vgl. [3]). Die exponentielle Tracking-Eigenschaft gilt mit Rate $\lambda = \gamma/2$ (Spektralluecke des gedaempften Wellenoperators; vgl. [3], Kapitel V).

Die Attraktorgeometrie liegt zwischen Reaktions-Diffusion (wo Inertialmannigfaltigkeiten oft existieren) und Navier-Stokes (wo sie nicht existieren). Der log-Lipschitz-Rahmen bietet einen *einheitlichen* Zugang, der auf alle drei Situationen anwendbar ist, mit TLL als einzigem geometrischen Input.

9 Diskussion

9.1 Die neue mathematische Schnittstelle

Der zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Identifikation der *kritischen Regularitaetsschnittstelle* fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren. Die Schnittstelle wird durch eine einzige Frage charakterisiert:

Kernfrage. Erfuellt fuer einen dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ die Naechstpunkt-Projektion die trajektorienweise log-Lipschitz-Kontrolle (TLL)?

Dies ist eine Frage ueber die *Regularitaet des Attraktors aus Sicht der Trajektorie*, nicht ueber die globale Geometrie von $\mathcal{A}$. Die Unterscheidung ist entscheidend: Globale geometrische Bedingungen (positive Reichweite, Inertialmannigfaltigkeit) erzwingen Struktur auf dem *gesamten* Attraktor, waehrend TLL Regularitaet nur in Richtung der dynamischen Annaeherung erfordert.

9.2 Bezug zu bestehenden Regularitaetstheorien

Bedingung	Projektion	Komposition	Fraktal?	Quelle
Positive Reichweite > 0	Lipschitz-1	$AC \Rightarrow AC$	Nein	Federer [10]
Prox-regulaer	lokal Lipschitz	$AC \Rightarrow AC$ (lokal)	Nein	Poliquin et al. [1]
Hausdorff-BV-Mengenabb.	BV-Selektion existiert	—	Ja	Chistyakov [5]
Mané-Projektor	Hölder ⁻¹	$AC \Rightarrow$ Hölder	Ja	Mané [16]
TLL + LDI	log-Lipschitz	$AC \Rightarrow BV$	Ja	Diese Arbeit

Der TLL+LDI-Rahmen ist der einzige Eintrag, der gleichzeitig (i) fraktale Geometrie beruecksichtigt (nicht-ganzzahlige Dimension, Reichweite 0), (ii) BV-Regularitaet liefert (hinreichend fuer Gronwall-artige Argumente) und (iii) als Trajektorien-Bedingung formuliert ist (unabhaengig von der globalen Attraktorstruktur).

9.3 Einschränkungen

- **Selektionsabhaengigkeit.** Die TLL-Bedingung ist fuer eine *gegebene* messbare Naechstpunkt-Selektion P formuliert. Auf nichtkonvexen kompakten Mengen ist die Naechstpunkt-Abbildung generisch mehrwertig, und verschiedene Selektionen koennen unterschiedliche Regularitaet haben. Der Rahmen erfordert die Existenz *mindestens einer* Selektion, die TLL erfuellt; er behauptet nicht, dass jede messbare Selektion dies tut. In der Praxis ist die „beste“ Selektion (z.B. diejenige, die die metrische Ableitung minimiert) der natuerliche Kandidat.
- **TLL ist offen fuer 3D-NS.** Die Squeezing-Eigenschaft und Mané-Projektor-Abschaetzungen deuten auf log-Lipschitz-Stabilitaet der Projektion hin, aber ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Schranken fuer das Hochmoden-Projektionskomplement, die derzeit nicht verfuegbar sind.
- **LDI ist nur unter Blow-up nicht-trivial.** Fuer glatte Loesungen auf kompakten Zeitintervallen gilt LDI automatisch. Die Bedingung wird erst im Grenzfall $T \nearrow T^*$ (Blow-up-Zeit) kritisch, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$.
- **BV, nicht AC.** Der Rahmen liefert BV-Regularitaet, die fuer Stieltjes-Integralbasierte Gronwall-Argumente genuegt, aber nicht fuer punktweise Differentialungleichungen. Ein Upgrade von BV auf AC wuerde Lipschitz-Projektion (positive Reichweite) erfordern – genau die Bedingung, die wir zu vermeiden suchen.
- **BV-Schranke haengt von $\|u'\|$ ab.** Die Schranke (2) lautet $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega dt$. Fuer Navier–Stokes haengt $\|u'\|$ von der Loesungsnorm ab, und nahe einem potentiellen Blow-up ($T \nearrow T^*$) gilt $\|u'\| \rightarrow \infty$. Der Gronwall-Abschluss erfordert, dass die BV-Schranke „absorbiert“ werden kann, bevor $\text{Var}(v)$ divergiert. Die Details dieser Absorption haengen vom Begleitpaper [12] ab und liegen ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Zentrales offenes Problem

Selektionsregularitaetsproblem. Sei $u(t)$ eine Leray–Hopf–Loesung der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen und $\mathcal{A}$ der globale Attraktor. Erfuellt die Naechstpunkt-Projektion $P_{\mathcal{A}}$ die TLL-Bedingung entlang $u(t)$? Aequivalent: Erlaubt die Attraktorgeometrie BV-regulaere Selektionen?

Eine bejahende Antwort, kombiniert mit der BV-Kettenregel dieser Arbeit, wuerde Assumption G der Begleitarbeit [12] und damit globale Regularitaet liefern.

10 Schlussfolgerung

Wir haben einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren eingefuehrt, der die kritische Luecke zwischen Hölder (unzureichend fuer BV) und Lipschitz (unvereinbar mit fraktaler Geometrie) besetzt. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung (TLL) kontrolliert den Projektionsmodul auf der Attraktorabstandsskala, und die Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) stellt sicher, dass die resultierenden BV-Summen konvergieren.

Der Rahmen reduziert bedingte Regularitaetskriterien fuer dissipative PDEs – einschliesslich der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen – auf eine einzige geometrisch-dynamische Frage: Hat die Naechstpunkt-Projektion hoechstens logarithmisches Blow-up entlang dissipativer Trajektorien? Diese Frage ist unabhaengig von der spezifischen PDE und haengt nur vom Zusammenspiel zwischen Attraktorgeometrie und den Kontraktionseigenschaften des Semiflows ab.

11 Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularitaet (spekulativ)

Dieser Abschnitt ist spekulativ: Er skizziert einen alternativen Ansatz, dessen Kernschritte offene Vermutungen bleiben. Die Resultate der Abschnitte 6–8 haengen nicht von diesem Material ab.

Die zentrale Obstruktion zur Schliessung der Regularitaetsluecke ist die BV-Kontrolle der Naechstpunkt-Selektion $v(t) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|u(t) - a\|$. Wir schlagen vor, die punktweise Selektion durch eine *zeitgemittelte* Selektion zu ersetzen, die automatisch BV-regulaer ist.

Definition 11.1 (Moreau–Yosida-regularisierte Selektion). Fuer $\varepsilon > 0$ definiere die *zeitgemittelte Naechstpunkt-Selektion*

$$v_{\varepsilon}(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

Vermutung 11.2 (Eigenschaften von v_{ε}). *Unter den Standardannahmen (endlich-dimensionaler Attraktor, Energiedissipationsschranke) wird erwartet, dass die regularisierte Selektion v_{ε} folgende Eigenschaften erfuehlt:*

- (i) Eindeutigkeit: $v_{\varepsilon}(t)$ ist f.ue. eindeutig (strikte Konvexität des zeitintegrierten Kostenfunktional auf H ; fuer die Minimierung ueber das nicht-konvexe Kompaktum $\mathcal{A}$ erfordert Eindeutigkeit ein separates Argument ueber Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge, das offen bleibt).

- (ii) BV-Schranke: $\text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) \leq C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$, wobei $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon) \rightarrow \infty$ fuer $\varepsilon \rightarrow 0$. Eine uniforme BV-Schranke (unabhaengig von ε) wuerde zusaetzlichen geometrischen Input erfordern; siehe Bemerkung 11.3.
- (iii) TLL-Vererbung: Falls u TLL mit Konstante C_{TLL} erfuehlt, wird erwartet, dass v_ε TLL mit Konstante $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$ erfuehlt. Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle der Diskrepanz zwischen punktweisem und gemitteltem Abstand, was offen bleibt.
- (iv) Gronwall-Kompatibilitaet: Die Gronwall-Abschaetzungen des Hauptresultats (Satz 6.1) bleiben voraussichtlich fuer v_ε gueltig mit einem zusaetzlichen Fehlerterm $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$. Eine rigorose Formulierung erfordert die Spezifikation des relativen Entropiefunktionals H und der Konstanten α, β, γ ; dies wird auf zukuenftige Arbeit verschoben.

Partielle Begrueendung. (i) Die Abbildung $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$ ist strikt konvex auf H . Die Minimierung erfolgt jedoch ueber das kompakte, im Allgemeinen *nicht-konvexe* $\mathcal{A}$. Eindeutigkeit des Minimierers ueber einer nicht-konvexen Menge erfordert ein separates Argument (z.B. ueber Hausdorff-Stabilitaet der Minimierer-Menge oder ein generisches Transversalitaetsargument). Dieser Schritt bleibt fuer allgemeine Attraktoren offen; er gilt, wenn $\mathcal{A}$ eine Lipschitz-Mannigfaltigkeit ist.

(ii) Die Erste-Variations-Bedingung fuer den Minimierer liefert

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integration ueber $t \in [0, T]$ und Fubini ergibt die BV-Schranke mit $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon)$.

(iii) Die TLL-Konstante verschlechtert sich um das Zeitmittelfenster:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C\varepsilon/|h|,$$

wobei der zweite Term aus der Diskrepanz zwischen punktweisem und gemitteltem Abstand entsteht.

(iv) Die Gronwall-Abschaetzung nimmt einen zusaetzlichen Forcingterm aus der Zeitmittelung auf:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

wobei γ von $\|\partial_t u\|$ abhaengt, aber nicht von H . Das Standard-Gronwall-Lemma ist anwendbar; der zusaetzliche $\gamma\varepsilon$ -Term verschwindet im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

Bemerkung 11.3 (Grenzuebergang $\varepsilon \rightarrow 0$). Die zentrale Frage ist, ob die BV-Schranke den Grenzuebergang $\varepsilon \rightarrow 0$ ueberlebt:

- Falls $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$, konvergiert eine Teilfolge v_{ε_k} in L^1 gegen eine BV-Selektion v_0 , die die *kanonische* Naechstpunkt-Selektion ist.
- Die gleichmaessige BV-Schranke gilt genau dann, wenn der Attraktor $\mathcal{A}$ eine „zeitgemittelte Reichweite“ $\text{reach}_{\text{avg}}(\mathcal{A}) > 0$ besitzt, die echt schwaecher ist als positive Reichweite: Sie erlaubt isolierte Spitzen vom Mass null.

Dies ist die praezise Formulierung der „BV-Regularitaetsluecke“ und verbindet sich mit:

- *Moreau–Yosida-Regularisierung* in der konvexen Analysis (die zeitgemittelten Kosten sind die Moreau-Envelope),
- *Viskoser Selektion* in Gradientensystemen (die Zeitmittelung wirkt als kuenstliche Viskositaet),
- *Thermodynamischer Selektion* im Dark-Energy-Begleitpaper (die IR-Mittelung von $\Phi[\rho]$).

12 Post-Zookeeper-Transfer: Vom Proof of Life zu gedampften 3D-Navier–Stokes

Die Zookeeper-Normalform macht dieses Paper zum natuerlichen Testtraeger des Navier–Stokes-Asts. Hier sind Defekt, Gap und Selektionsmechanismus bereits explizit:

In der aktualisierten CORE-Lesart heisst das: RFEP v1.8 importiert eine Normalform-Checkliste aus dem Zookeeper-Abschluss von Riemann $C^{(2)}/MS2$. Das ist noch kein Beweis der dreidimensionalen Navier–Stokes-Regularitaet; der Transfer von gedampften zu klassischen Systemen bleibt die astspezifische Pflicht.

Operator/Form. Die Abstand-zum-Attraktor-Abbildung und ihre messbaren nearest-point-Selektionen.

Defekt. Das Log-Distanz-Integral, die Projektionsvariation und der BV-Defekt.

Approximation. Lorenz $\rightarrow$ Kuramoto–Sivashinsky $\rightarrow$ Reaktions-Diffusion $\rightarrow$ gedampfte 3D-Navier–Stokes $\rightarrow$ klassische 3D-Navier–Stokes.

Gap. TLL, Squeezing, exponentielles Tracking und Damping-Gaps.

Grenzuebergang. Von endlichdimensionalen Attraktoren zu PDE-Attraktoren und von gedampften/hyperviskosen Systemen zur klassischen Gleichung mit $\beta = 1$.

Das unmittelbare naechste Ziel ist daher nicht das volle Millenniumsproblem. Es ist ein Transfersatz fuer gedampfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen: In einem Parameterbereich, in dem die Literatur zu dynamischen Systemen einen globalen Attraktor und verbesserte Regularitaet liefert, soll Daempfung plus Attraktorregularitaet TLL/LDI und damit BV-Selektion implizieren. Die bestehenden Lorenz- und Kuramoto–Sivashinsky-Tests werden dadurch zu den ersten zwei Stufen einer groesseren Leiter, nicht zu isolierter numerischer Evidenz.

13 Offene Richtungen

Der TLL+LDI-Rahmen eroeffnet mehrere konkrete Forschungsrichtungen, die thematisch gruppiert sind.

13.1 Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI

Bemerkung 13.1 (Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI). Drei Kandidatensysteme zur Pilotverifikation der TLL- und LDI-Bedingungen:

1. *Reaktions-Diffusion (2D)*: Glatte Nichtlinearitaet, gut verstandene Attraktoren. TLL und LDI gelten erwartungsgemaess aufgrund der parabolischen Glaettung.
2. *Hyperviskose NSE* $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$: Inertialmannigfaltigkeiten existieren (Mallet-Paret–Sell, 1988), was TLL garantiert. Dient als Brueckensystem zwischen dem handhabbaren Reaktions-Diffusions-Fall und den vollen NS ($\beta = 1$).
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministisches Chaos ohne Singularitaeten. Der Attraktor ist endlich-dimensional und glatt, was TLL+LDI durch direkte Berechnung verifizierbar macht.

Bemerkung 13.2 (Proof of Life: TLL und LDI auf dem Lorenz-Attraktor). Wir verifizieren TLL und LDI numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$), einem 3D-chaotischen System mit fraktaler Attraktordimension ≈ 2.06 . Der Attraktor wird durch 50 000 Trajektorienpunkte approximiert; eine Testtrajektorie wird mit Stoerung $(2, 2, 2)$ von einem Attraktorelement aus initialisiert und fuer $T = 100$ Zeiteinheiten integriert.

Ergebnisse (alle fuenf Diagnosen bestanden):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 0,19$, $\max = 1,94$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 6,47 \times 10^4$ (endlich)
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,52$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 1,11 > 0$
Exponentielle Annaeherung (Lemma 7.7)	PASS	$\lambda = 0,064 > 0$

Wesentliche Beobachtungen: (i) Die TLL-Konstante ist bemerkenswert klein ($C_{\text{TLL}} \approx 0,19$ am 95. Perzentil), was bestaetigt, dass die Naechste-Punkt-Projektion entlang chaotischer Trajektorien gutartig ist; (ii) das LDI/ L^1 -Verhaeltnis betraegt 6,86, was zeigt, dass das Log-Distanz-Gewicht das Integral um weniger als eine Groessenordnung vergroessert; (iii) die BV-Kettenregelschranke wird mit Spielraum erfuehlt (Verhaeltnis $0,52 < 1$); (iv) Sublevel-Time-Control gilt mit Exponent $\alpha \approx 1,1$, konsistent mit der erwarteten Potenzgesetz-Annaeherung an den Attraktor.

Limitierungen des numerischen Tests: Die Attraktor-Approximation verwendet 50 000 Trajektorienpunkte, was $d(t)$ relativ zum wahren Attraktor systematisch ueberschaetzt (was TLL-Konstanten kleiner erscheinen laesst). Zudem handelt es sich um einen einzelnen Test bei den klassischen Lorenz-Parametern ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) in $\mathbb{R}^3$ – einer endlichdimensionalen ODE, keiner unendlichdimensionalen PDE. Ein systematischer Parameterscan ueber ρ (einschliesslich Near-Onset-Werten $\rho \approx 24$) wuerde die Evidenz verstaerken. Trotz dieser Vorbehalte bestaetigt der Test, dass die TLL+LDI-Bedingungen nicht leer sind: Sie sind in mindestens einem konkreten chaotischen dynamischen System erfuehlt.

Bemerkung 13.3 (Proof of Life II: TLL und LDI auf dem Kuramoto–Sivashinsky-Attraktor). Wir erweitern die numerische Validierung auf die Kuramoto–Sivashinsky (KS)-Gleichung $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxxx} = 0$ auf $[0, L]$ mit periodischen Randbedingungen ($L = 32\pi$), eine 1D dissipative PDE mit raumzeitlichem Chaos und endlichdimensionalem Attraktor. Die pseudospektrale Diskretisierung verwendet $N = 128$ Fourier-Moden; der Attraktor wird durch 5 001 Punkte im $M = 32$ -dimensionalen Fourier-Koeffizientenraum approximiert.

Ergebnisse (primaerer Lauf, $N = 128$):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 9,0$, $\max = 58,8$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 5576$ (endlich), $\text{LDI}/L^1 = 1,86$
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,059$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 0,91 > 0$
Exponentielles Tracking	N/A	$\lambda = -0,074$ (chaotisches Wandern, keine monotone Annaeherung)

Gitterverfeinerung ($N = 32, 64, 128, 256$; $N = 32$ verwendet $L = 22$):

N	M	$C_{\text{TLL}}(95\%)$	LDI/L^1	BV-Verh.	STC α	Alle
32	16	1,81	2,58	0,145	1,85	PASS
64	32	8,75	1,41	0,083	1,20	PASS
128	32	5,10	2,02	0,078	1,11	PASS
256	32	2,66	2,77	0,099	0,79	PASS

Wesentliche Beobachtungen: (i) Alle vier Diagnosen bestehen bei jeder Auflöesung – das TLL/LDI-Framework ist *kein* Artefakt endlicher Diskretisierung. (ii) Das BV-Verhaeltnis ist gleichmaessig klein ($< 0,15$), was zeigt, dass die Kettenregelschranke weit vom Optimum entfernt ist. (iii) Anders als das Lorenz-System ($\mathbb{R}^3$) ist KS eine PDE mit unendlichdimensionalem Phasenraum, trunkiert auf N Fourier-Moden. Die Attraktordimension ($\sim 8\text{--}12$ fuer $L = 32\pi$) liegt deutlich ueber dem Lorenz-Wert ($\sim 2,06$), was dies zu einem wesentlich haerteren Test macht. (iv) Exponentielles Tracking schlaegt fehl (erwartet: Die Testtrajektorie wandert *auf* dem Attraktor, nicht zu ihm hin). Skript: `compute_tll_ldi_ks.py`; Ergebnisse: `ks_tll_ldi_results.json`.

Bemerkung 13.4 (Ginzburg–Landau als TLL/LDI-Bruecke). Die komplexe Ginzburg–Landau-Gleichung $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ besitzt fuer bestimmte Parameterbereiche eine endlich-dimensionale Inertialmannigfaltigkeit. Vollstaendige Verifikation von TLL+LDI auf diesem System, gefolgt von einem Lifting-Argument auf 2D-NS (via Parameterfortsetzung in der Nichtlinearitaet), wuerde einen konkreten Weg zum vollen NS-Regularitaetsproblem liefern.

Satz 13.5 (Squeezing impliziert TLL fuer endlich-dimensionale Attraktoren). *Sei $u_t + Au + B(u, u) = f$ eine dissipative PDE auf einem Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A}$ endlicher fraktaler Dimension d_F . Die Squeezing-Eigenschaft gelte: Es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T > 0$, sodass fuer alle u_0, v_0 in der absorbierenden Kugel*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\| \quad \text{oder} \quad \|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|,$$

wobei P_N auf die ersten N Eigenmoden von A projiziert. Dann gilt die Trajektorien-Log-Lipschitz-Bedingung (TLL, Definition 4.1) mit

$$C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|).$$

Beweis. Das Argument verlauft in drei Schritten.

Schritt 1 (Lipschitz-Graph). Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass der globale Attraktor $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen ueber dem endlich-dimensionalen Unterraum $P_N H$ liegt. Dies ist das Mané-Projektionstheorem angewandt auf die Squeezing-Dichotomie: Da die Hochmoden-Komponente Q_N relativ zur Niedrigmoden-Komponente P_N kontrahiert, ist die Einschraenkung $P_N|_{\mathcal{A}}$ injektiv mit Lipschitz-Inverser [22, 16]. Konkret existiert $L = L(N, d_F) < \infty$, sodass $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$ fuer alle $u, v \in \mathcal{A}$.

Schritt 2 (Naechstpunkt-Projektion ist lokal Lipschitz auf dem Graphen). Es muss gezeigt werden, dass die Naechstpunkt-Projektion $\pi_{\mathcal{A}}$ (nicht die lineare Projektion P_N) lokal Lipschitz in einer Roehrenumgebung des Lipschitz-Graphen $\mathcal{A} = \text{graph}(\Phi)$ ist, wobei $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ mit $\text{Lip}(\Phi) \leq L$.

Ein Lipschitz-Graph mit Konstante L ist *prox-regulaer* im Sinne von Poliquin–Rockafellar–Thibault [18]: Die Reichweite erfuellt $\text{reach}(\text{graph}(\Phi)) \geq r_0 > 0$ (abhaengig von L und der Kruemmung der Einbettung), und auf der r_0 -Roehrenumgebung ist die Naechstpunkt-Projektion $\pi_{\mathcal{A}}$ einwertig und Lipschitz. Genauer gilt fuer beliebige x, y mit $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0$

und $\text{dist}(y, \mathcal{A}) < r_0$:

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(x) - \pi_{\mathcal{A}}(y)\| \leq \frac{\sqrt{1+L^2}}{1 - \max(\text{dist}(x, \mathcal{A}), \text{dist}(y, \mathcal{A}))/r_0} \|x - y\|.$$

Fuer Punkte $u(t)$ auf der Trajektorie mit $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$ bleibt der Nenner von Null weg beschaenkt, solange $d(t) < r_0/2$ (was schliesslich durch die absorbierende-Kugel-Eigenschaft gilt). Dies ergibt $\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t+h))\| \leq 2\sqrt{1+L^2} \|u(t+h) - u(t)\|$ fuer $u(t), u(t+h)$ in der $(r_0/2)$ -Roehre.

Schritt 3 (Log-Faktor aus exponentiellem Approach). Fuer Trajektorien $u(t)$ in der absorbierenden Kugel, die noch nicht auf $\mathcal{A}$ liegen, liefert die Squeezing-Eigenschaft exponentiellen Approach: $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C \theta^{t/T} d(u(0), \mathcal{A})$. Logarithmierung ergibt $\log(R/d(u(t), \mathcal{A})) \geq (t/T) |\log \theta| - C'$. Der TLL-Modul $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ waechst daher hoechstens linear in t , waehrend die exponentielle Kontraktion in den hohen Moden den kompensierenden Abfall liefert. Kombination mit den Schritten 1–2 und den exponentiellen Tracking-Abschaetzungen von Eden–Foias–Nicolaenko–Temam [9] ergibt die Schranke $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|)$. $\square$

Bemerkung 13.6 (Hyperviskose Navier–Stokes als vollstaendiger TLL/LDI-Testfall). Fuer die hyperviskose NS-Gleichung $\partial_t u + (-\Delta)^\beta u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f$ mit $\beta \geq 5/4$ auf $\mathbb{T}^3$ existieren Inertialmannigfaltigkeiten (Mallet-Paret–Sell [15], Romanov [23]). Die Squeezing-Eigenschaft gilt mit expliziten Konstanten, sodass Theorem 13.5 direkt anwendbar ist: TLL gilt mit $C_{\text{TLL}} \leq C(\beta, \nu, f)$. Kombiniert mit LDI (das aus dem exponentiellen Tracking auf der Inertialmannigfaltigkeit folgt) ergibt dies einen *vollstaendigen geschlossenen Zyklus*:

IM existiert $\Rightarrow$ Squeezing $\Rightarrow$ TLL $\Rightarrow$ TLL + LDI $\Rightarrow$ BV-Selektion (G') $\Rightarrow$ Regularitaet (Thm 3.1).

Dies ist das erste System, in dem die gesamte TLL/LDI $\rightarrow$ BV $\rightarrow$ Regularitaets-Kette ohne offene Annahmen schliesst. Fuer klassische NS ($\beta = 1$) gilt die Squeezing-Eigenschaft, aber die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit ist offen – dies ist genau die Luecke, die der μ -Reach-Ansatz (Begleitpapier) adressiert.

13.2 Mathematische Werkzeuge fuer TLL und LDI

Bemerkung 13.7 (Brueckenlemma: Squeezing zu TLL). Die Squeezing-Eigenschaft (Foias–Temam) besagt, dass hohe Moden schneller kontrahieren als niedrige Moden divergieren. Kombiniert mit dem Theorem der bestimmenden Moden impliziert dies: $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} |P_N u(s) - P_N v(s)|$ fuer ein $v \in \mathcal{A}$. Logarithmierung ergibt $\log(1/d(t)) \geq \gamma_N t - C''$, was die dem TLL zugrundeliegende Log-Modul-Schranke ist.

Bemerkung 13.8 (Verdopplungs- und Assouad-Struktur). TLL kann in Begriffen der Assouad-Dimension der Attraktortrajektorie umformuliert werden: Wenn die Trajektorie $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ Assouad-Dimension < 1 hat, dann hat der „approximative Tangentialkegel“ einen Oeffnungswinkel beschaenkt durch $C/|\log r|$, was aequivalent zu TLL mit Rate $1/|\log r|$ ist. Dies verbindet die Regularitaetstheorie mit der geometrischen Masstheorie. Neuere Strukturresultate ueber Mengen positiver Reichweite [14] liefern zusaetzliche Werkzeuge zum Verstaendnis der Geometrie von Attraktorumgebungen.

Bemerkung 13.9 (LDI als Schwanzintegral-Aequivalenz). Die LDI-Bedingung $\int_0^T \log(1/d(t)) dt < \infty$ ist aequivalent zur Schwanzintegral-Bedingung $\int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty$, die

die Integrierbarkeit von $\log(1/d)$ mit der „Geschwindigkeit“ der Trajektorie nahe dem Attraktor in Beziehung setzt. Diese Formulierung ist fuer Energieabschaetzungen besser geeignet.

Bemerkung 13.10 (Klaerung zu Proposition 7.5). Die $BV \rightarrow L^\infty$ -Einbettung in Proposition 7.5 erfordert die zusaetzliche Bedingung $d(t) > 0$ f.ü.: Die Trajektorie darf den Attraktor nicht auf einer Menge positiven Masses beruehren. Dies ist fuer Leray–Hopf–Loesungen automatisch erfuehrt (die analytisch im Raum sind und daher nicht mit einem Attraktorelement auf einem Intervall uebereinstimmen koennen, es sei denn sie sind dieses Element).

13.3 Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge

Bemerkung 13.11 (Stochastische Stabilisierung). Hinzufuegen von Feller-artigem Rauschen σdW zu den Navier–Stokes–Gleichungen kann TLL „fast sicher“ erzwingen: Das Rauschen verhindert, dass die Trajektorie sich dem Attraktor tangential naehert (was log-Lipschitz verletzen wuerde), und die Feller-Eigenschaft stellt sicher, dass die Uebergangshalbgruppe beschraenkte Funktionen auf stetige abbildet, was die fuer das Selektionsprinzip benoetigte Regularitaet liefert.

Bemerkung 13.12 (Hochmoden-Stabilitaetsvermutung). Eine hinreichende Bedingung fuer TLL im NS-Kontext: Wenn die hohen Fourier-Moden $Q_N u = (I - P_N)u$ die Bedingung $\|Q_N u(t)\| \leq C N^{-\alpha}$ gleichmaessig auf dem Attraktor fuer ein $\alpha > 1/2$ erfuehlen, dann gilt $d(t) \leq C' N^{-\alpha}$ und TLL folgt aus der Abschaetzung der bestimmenden Moden. Diese „Hochmoden-Stabilitaetsvermutung“ ist schwaecher als die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit (die $\alpha > 1$ erfordert) und koennte durch Galerkin-Energieabschaetzungen verifizierbar sein. Neuere scharfe Dimensionsabschaetzungen fuer NS-artige Attraktoren [13] liefern quantitativen Input fuer solche Schranken.

Bemerkung 13.13 (Perspektive der Variationsanalysis). Die Theorie der metrischen Regularitaet und Variationsanalysis (Rockafellar–Wets [17], Dontchev–Rockafellar [7]) bietet eine natuerliche Heimat fuer die TLL- und LDI-Bedingungen: TLL steht in Beziehung zur Aubin-Eigenschaft der Attraktorprojektion, und LDI ist eine Calmness-Bedingung fuer die Distanzfunktion. Das vollstaendige Werkzeugset der Variationsanalysis – einschliesslich Ekelands Variationsprinzip, des Mordukhovich-Kriteriums und der Attouch–Théra-Dualitaet – ist anwendbar und in diesem Kontext wenig erforscht.

13.4 Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen

Bemerkung 13.14 (Weitere Forschungsrichtungen). 1. *Selektionsregularitaet ueber Trajektorienattraktoren*: Formulierung der minimalen metrischen Ableitungsselektion im Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Rahmen, wo Nichteindeutigkeit durch Betrachtung ganzer Trajektorien statt Anfangsdaten behandelt wird.

2. *Quantitative Tracking-Lemmata*: Herleitung von Massabschaetzungen $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C\varepsilon^\alpha$ ueber Energie-/Absorbierende-Kugel-Argumente und „Kein-klebriger-Kontakt“-Bedingungen.

3. *Ekelands Variationsprinzip*: Nutzung von Ekelands Prinzip zur Konstruktion von „Fast-Minimierern“ mit kontrollierter Variation, wodurch die Notwendigkeit positiver Reichweite von $\mathcal{A}$ umgangen wird.

4. *Mengenwertige BV-Selektion:* Bestimmung, welche dynamischen Regularitaetsbedingungen an den Fluss beschraenkte Hausdorff-Variation der Minimierermenge $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$ erzwingen.
5. *Approximative Prox-Regularitaet:* Herstellung einer modifizierten Reichweite nach Entfernung einer meageren Menge (Lebesgue-Null): Der Attraktor kann auf einer vernachlaessigbaren Menge keine positive Reichweite haben, sie aber generisch beibehalten. Resultate von Lytchak [14] ueber die Struktur von Mengen positiver Reichweite legen nahe, dass eine solche Zerlegung durchfuehrbar sein koennte.
6. *Schwache Selektionsfunktionen:* Ersetzung starker Lipschitz-Projektionen durch Selektionsfunktionen beschraenkter Hausdorff-Variation, die unter schwaecheren Regularitaetsannahmen existieren.
7. *Geometrisches Euler-System:* Konstruktion einer koherenten Hierarchie endlicher Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$ als „Reichweiten-Surrogat“: Selbst wenn $\text{reach}(\mathcal{A}) = 0$, haben die Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N$ positive Reichweite und konvergieren im Hausdorff-Abstand.

13.5 Paper-uebergreifende Verbindungen

Bemerkung 13.15 (DFC aus Turbulenz als topologischer Trichter fuer TLL). Die Abwaerts-Flussbedingung (Downhill Flux Condition, DFC) aus dem Begleitpaper zur Turbulenz [12] impliziert, dass Energie „abwaerts“ durch den Inertialbereich fliesst. Uebersetzt in die Attraktorgeometrie bedeutet dies, dass Trajektorien sich $\mathcal{A}$ durch einen topologischen Trichter naehern: Die DFC beschraenkt die Annaeherungsrichtung und erzwingt eine log-Lipschitz-Rate. Dies liefert einen physikalischen Mechanismus fuer TLL, der unabhaengig von den abstrakten funktionalanalytischen Argumenten ist.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstuetzender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Die konzeptionelle Gestaltung, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

References

- [1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [2] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.

- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **137** (2016), 222–245.
- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, Arch. Math. **61** (1993), no. 4, 377–384.
- [7] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [8] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, Mem. Amer. Math. Soc. **53** (1985), no. 314.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [12] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations (Conditional Framework)*, Zenodo, 2026. DOI: to be assigned.
- [13] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, arXiv preprint arXiv:2511.04783, 2025.
- [14] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942.
- [15] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [16] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [17] R. T. Rockafellar and R. J-B Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [20] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.

- [21] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math. **54** (1990), no. 6, 563–566.
- [22] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [23] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **57** (1993), 36–52; English transl. in Russian Acad. Sci. Izv. Math.